

湖南农业大学

硕士学位论文

中草药复合粗多糖对断奶仔猪肠道消化
生理影响的研究

刘 惠

二 00 七年六月

分类号 S8

UDC

单位代码 10537

湖南农业大学

硕 士 学 位 论 文

中草药复合粗多糖对断奶仔猪肠道消化生理

影响的研究

Study on effects of compound polysaccharides on digestion
physiology of weaned piglets

研究生姓名 刘 惠

指 导 教 师 李 丽 立 研 究 员

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 单 胃 动 物 营 养

提交论文日期 2007 年 5 月 7 日 论文答辩日期 2007 年 6 月 6 日

答辩委员会主席 卢向阳 教授 论文评阅人 张彬教授

学位授予日期 李铁军副研究员

二 00 七年六月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：刘惠

时间：2007 年 6 月 15 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名：刘惠

时间：2007 年 6 月 15 日

导师签名：李

时间：2007 年 6 月 15 日

本学位论文由国家自然科学基金资助项目（30571351）、湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20091)、湖南省教育厅重点科技项目(05A025)和湖南省重大科技攻关项目（05NK1001-03）资助。

摘要

本论文选择 28 日龄杜长大三元杂交断奶仔猪 60 头, 平均体重 8.50kg 左右, 随机分为 6 个处理组, 每个处理 10 个重复, 每个重复 1 头猪。第一组为对照组, 饲喂玉米-豆粕型基础日粮; 第二组在基础日粮中添加 0.3% 中草药复合粗多糖; 第三组在基础日粮中添加 0.6% 中草药复合粗多糖; 第四组在基础日粮中添加 0.9% 中草药复合粗多糖; 第五组在基础日粮中添加 0.6% 白术粗多糖; 第六组在基础日粮中添加抗生素。从生长性能、血液生化指标、肠道微生物菌落、肠道挥发性脂肪酸、肠道组织形态等指标, 分析与研究了不同剂量的中草药粗多糖对断奶仔猪的免疫效应, 探讨了中草药多糖对断奶仔猪消化生理的影响。研究结果如下:

1. 中草药复合粗多糖对断奶仔猪生产性能、血液生化指标、腹泻率及免疫器官指数的影响

各组间全期日增重差异显著 ($P < 0.05$), 但料肉比, 各组间差异却不显著 ($P > 0.05$), 以 0.9% 复合多糖组料肉比最低。各试验组间的断奶仔猪腹泻率存在很大的差异, 其中以基础对照组腹泻率最高。对于免疫器官的免疫指数, 颌下淋巴结免疫指数差异显著 ($P < 0.05$), 且添加了中草药粗多糖的各组免疫指数均高于没有添加的组, 以 0.6% 复合粗多糖组的免疫指数最高。腹股沟淋巴结、肝脏、脾脏、肾脏及胰腺, 其免疫指数各组间差异不显著 ($P > 0.05$)。对于血液生化指标, 各组间白蛋白含量差异显著 ($P < 0.05$), 各组间白蛋白的含量以 0.9% 复合粗多糖组为最高, 且 0.9% 复合多糖组与空白对照组和 0.6% 复合粗多糖组之间存在显著性差异。而胆固醇、淀粉酶、碱性磷酸酶、尿素氮、血糖和总蛋白等血液生化指标, 各组间差异不显著 ($P > 0.05$)。

2. 中草药复合粗多糖对断奶仔猪肠道微生物区系的影响

添加 0.3% 复合粗多糖能显著降低断奶仔猪回肠中大肠杆菌数量 ($P < 0.05$); 添加 0.3% 复合粗多糖以及抗生素均能显著降低结肠中大肠杆菌数量 ($P < 0.05$); 添加粗多糖和抗生素均能显著降低盲肠中大肠杆菌数量 ($P < 0.05$)。在饲料中添加复合粗多糖和单一白术粗多糖能显著 ($P < 0.05$) 增加断奶仔猪结肠和盲肠乳酸杆菌菌落, 复合粗多糖也能显著 ($P < 0.05$) 增加回肠中乳酸杆菌菌落; 但是单一白术多糖对回

肠中乳酸杆菌的数量影响不显著 ($P>0.05$)。同时, 抗生素对结肠和盲肠中乳酸杆菌影响显著 ($P<0.05$), 对回肠中乳酸杆菌菌落影响不显著 ($P>0.05$)。

各组中, 回肠的微生物种类比较少, 火疫乳酸杆菌和大肠杆菌一般都清晰可见, 其它微生物的条带则很少; 结肠和盲肠中的条带比较多, 表明结肠和盲肠内微生物数量比较多, 其中盲肠中 0.3%复合多糖组、0.6%组复合多糖组、0.9%复合粗多糖组、单一粗多糖组和抗生素对照组可见枯草芽孢杆菌条带, 前四者条带较为清晰, 结肠中 0.6%和 0.9%复合多糖组可见 *litusebureuse* 梭状芽孢杆菌。

3. 中草药复合粗多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响

添加0.6%的复合粗多糖组能显著提高十二指肠的绒毛高度 ($P<0.05$), 与空白对照组和抗生素对照组相比, 分别提高了14.36%和8.43%。0.3%复合多糖组显著提高小肠绒毛与隐窝深度比, 并分别比空白对照组和抗生素对照组高出11.99%和11.41%。其它肠段的各指标虽没有显著差异, 但均有一定程度的提高。

4. 中草药提取物对断奶仔猪肠道内容物挥发性脂肪酸的影响

在盲肠中, 试验各组乙酸、丙酸、丁酸和异丁酸含量均显著高于对照组和抗生素组 ($P<0.05$); 而结肠中, 试验各组中只有异丁酸含量, 试验组与对照组和抗生素组间存在显著差异 ($P<0.05$), 各组间乙酸、丙酸和丁酸含量差异不显著 ($P>0.05$), 但均以试验组最高。

综上所述, 断奶仔猪日粮中添加中草药复合粗多糖对断奶仔猪生产性能及腹泻等方面有着不同的影响, 在断奶仔猪日粮中添加一定剂量的复合多糖来替代抗生素, 在一定程度上能提高断奶仔猪的生长性能, 降低腹泻率, 提高血清白蛋白、总蛋白的浓度, 以及提高断奶仔猪小肠绒毛的长度, 同时还能改善胃肠道微生物菌群; 增加有益菌群数量, 提高仔猪肠道中挥发性脂肪酸的含量, 从而达到降低断奶仔猪腹泻的作用。

关键词:断奶仔猪; 复合粗多糖; 生长性能; 腹泻; 血液生化指标; 肠道组织切片; 微生物区系; 挥发性脂肪酸; 消化生理

Abstract

A total 60 of crossbred piglets ($1/4$ Large white $\times 1/2$ Duroc $\times 1/4$ Landrace), 28 days of age, 8.5kg BW were divided into 6groups with 10 replicates per treatment and one piglet per replicate. The basal diet was fed with corn soybean meal, which was fed to the 1st group as negative control; The 2nd groups was fed with basal diets adding polysaccharides(PS) in 0.3% level as the positive control; The 3rd group and 4th group were fed with basal diets adding polysaccharides in 0.6% level, 0.9% level respectively. The 5th group was fed with basal diets adding rhizome *Atractylodes macrocephala* in 0.6% level; the 6th group was fed with basal diets adding antibiotic. Study the effect of the Chinese medicine herb polysaccharide to diarrhea of weaned piglets. The result indicates the effects of the Chinese medicine herb and antibiotic on growth performance of weaned piglets are different. Determined growth performance, blood biochemistry index, intestinal microorganism colony, intestinal volatile fatty acid, intestinal organization shape. Analyzed and studied deeply the immunological effect of polysaccharides with different dosage of weaned piglets, were determined. The results were as follows:

1. The effect of the Chinese medicine herb additive on growth performance, blood biochemistry index, the rate of diarrhea and immunity organ index.

The difference of initial weight between random two group isn't obvious ($P > 0.05$). But the difference of increased weight per day is obvious in experimental period ($P < 0.05$), the difference in experiment group and antibiotic group isn't obvious ($P > 0.05$), but the difference between the negative control group and other group is obvious ($P < 0.05$). The difference of the ratio of forage and meat among all groups isn't remarkable ($P > 0.05$), but the ratio of forage and meat of 0.9% polysaccharides group is lowest. The difference of the rate of diarrhea in experiment groups is remarkable, the rate of diarrhea of the negative control group is highest. The difference of immunity organ index and jaw node index among all groups is remarkable

($P<0.05$), the index of the Chinese medicine herb polysaccharides group is higher than other groups, the index of 0.6% polysaccharides is highest. Regarding inguen node, liver, spleen, kidney and pancreatic gland, the difference of immunity index isn't remarkable($P>0.05$). Regarding blood biochemistry index, the difference of content of albumin is remarkable($P<0.05$), the content of albumin in 0.9% polysaccharides group is largest. Compared with negative control group and 0.6% polysaccharides group, 0.9% polysaccharides group exist obvious difference. The difference of blood biochemistry index (cholesterol, amylase, alkalinity phosphatase, urea nitrogen, blood sugar and total protein et. al.) isn't remarkable among all groups($P>0.05$).

2.The effect of polysaccharides on microbial communities of weaned piglets

Dietary adding 0.3% level PS reduced the sum of colibacillosis in ileum significantly ($P<0.05$); Dietary adding 0.3% level PS and Dietary adding antibiotic can reduce the sum of colibacillosis in colon significantly ($P<0.05$); Dietary adding PS and antibiotic reduced the sum of colibacillosis in caecum significantly ($P<0.05$). Dietary adding PS and the single Bai Shu is good at the LAB colon and caecum of the weaned pig, and the result is remarkable ($P<0.05$). The feed increasing Chinese medicine compound polysaccharide is good at the LAB of intestine of the weaned pig, and the result is remarkable ($P<0.05$). but increasing the single Bai Shu is not remarkable ($P>0.05$) good to the LAB of intestine of the weaned pig. At the same time, the antibiotic is remarkable($P<0.05$) in the colon and in the caecum to the lactic acid fungus colony influence, while it is not remarkable in the ileum($P>0.05$).

The category of microorganism in ileum is fewer, *Lactobacillus amylovorus* and colibacillosis can be seen clearly, the banding of other microorganism is few; The bandings in colon and caecum are much, that indicate the quantity of microorganism is much, *Bacillus subtilis* bandings are clear in 0.3%, 0.6%, 0.9% compound polysaccharide group, single polysaccharide group and antibiotic group in caecum. The bandings are clear in the former four groups. *Clostridium lituseburens* is found in 0.6% and 0.9% compound polysaccharide group in colon.

3.The effect of polysaccharide on intestinal organization shape of weaned

piglets

Dietary adding 0.6% polysaccharide improved the height of duodenum down notably($P<0.05$). 14.36% and 8.43% were increased separately contrasting to the negative control and the antibiotic group. the ratio of the height of small intestines down and the depth of recess in the 0.3% polysaccharides groups was also increased remarkably, 11.99% and 11.4% were increased separately contrasting to the negative control and the antibiotic group. The index difference of other parts is not improved remarkably.

4.The effect of polysaccharide on intestinal volatile fatty acid of weaned piglets

The content of acetate, propionic acid, butyric acid and isobutyric acid in other group is higher than that of negative control and the antibiotic group($P<0.05$) in caecum; but in colon, remarkable difference of the content of isobutyric acid exist($P<0.05$), Remarkable difference about the content of acetate, propionic acid, butyric acid doesn't exist($P>0.05$), but the content in experimen group is highest.

In summary, dietary adding the Chinese medicine herb polysaccharide has different effects on growth performance and the rate of diarrhea of weaned piglets, this paper analyze the reason and elaborates the mechanism of the Chinese medicine herb polysaccharide affecting diarrhea. The result show adding certain dosage polysaccharide can improves growth performance, reduce the rate of diarrhea, enhances the density of serum albumin and total protein, increases the length of intestine down, and improvegastro-intestinal microorganism bacteria colony, increases beneficial bacteria colony quantity, enhances the content of volatile fatty acid, Thus, the rate of diarrheais reduced.

Keyword: weaned piglet; compound polysaccharide; growth performance; diarrhea; blood biochemistry index; intestinal tissue slice; microbial communities; volatile fatty acid; digest physiology

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	III
目录.....	VI
引言.....	1
第一章 文献综述.....	2
1 国内外研究现状.....	2
2 中草药多糖的活性研究进展.....	3
2.1 多糖的特性.....	3
2.2 多糖的来源、分类及结构特点.....	3
2.3 多糖的提取、纯化、纯度鉴别及分子量测定.....	5
2.4 多糖的作用机理.....	6
第二章 中草药粗多糖对断奶仔猪生长性能、血液生化指标和免疫器官指数的影响.....	12
1 材料与方法.....	12
1.1 供试多糖.....	12
1.2 试验动物.....	12
1.3 饲养管理.....	12
1.4 试验日粮.....	13
1.5 试验设计.....	14
1.6 测定指标与样品收集和处理.....	14
1.7 统计与分析.....	14
2 结果与分析.....	14
2.1 日增重、料肉比实验结果分析.....	14
2.2 腹泻率的实验结果分析.....	16
2.3 免疫指数的实验结果分析.....	17
2.4 复合粗多糖对血液生化指标的影响.....	21
3 讨论.....	22
3.1 中草药粗多糖对断奶仔猪日增重、料肉比及腹泻率的影响.....	22
3.2 中草药粗多糖对断奶仔猪免疫器官指数的影响.....	23
3.3 中草药粗多糖断奶仔猪血液生化指标的影响.....	24
4 小结.....	25
第三章 中草药粗多糖对断奶仔猪肠道微生物区系的影响.....	26

1 中草药粗多糖对肠道微生物数量的影响.....26

1.1 材料与方法.....26

1.2 统计与分析.....28

1.3 结果与分析.....28

1.4 讨论.....30

1.5 小结.....33

2 中草药粗多糖对肠道微生物菌群的影响.....33

2.1 实验目的.....33

2.2 实验方案.....33

2.3 实验器材.....33

2.4 实验试剂.....34

2.5 DNA 的提取.....34

2.6 PCR-DGGE.....35

2.7 结果分析与讨论.....38

2.8 小结.....40

第四章 中草药粗多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响.....42

1 材料与方法.....42

1.1 供试多糖.....42

1.2 试验动物与管理.....42

1.3 试验日粮.....42

1.4 试验设计.....42

1.5 组织切片的制备方法.....42

1.6 组织切片的读取方法.....43

1.7 统计与分析.....43

2 结果与分析.....44

2.1 对小肠绒毛高度的影响.....44

2.2 对隐窝深度的影响.....44

2.3 对绒毛高度与隐窝深度比的影响.....45

3 讨论.....46

3.1 小肠绒毛高度.....46

3.2 隐窝深度.....47

3.3 小肠绒毛高度与隐窝深度比.....48

4 小结.....48

第五章 中草药粗多糖对断奶仔猪肠道内容物挥发性脂肪酸的影响.....49

1 材料与方法.....49

1.1 供试多糖.....49

1.2 试验动物与管理.....49

1.3 试验日粮.....49

1.4 试验设计.....49

1.5 样品处理方法.....49

1.6 统计与分析.....49

2 结果与分析.....49

2.1 对小肠内容物乙酸的影响.....50

2.2 对小肠内容物丙酸的影响.....51

2.3 对小肠内容物丁酸含量的影响.....51

2.4 对小肠内容物异丁酸含量的影响.....51

3 讨论.....52

4 小结.....53

结论.....54

参考文献.....55

致谢.....63

作者简介.....64

引言

在现代养猪生产中，为了最大限度地提高母猪繁殖力和栏舍利用率，降低养猪的生产成本，人们已采用早期断奶技术，即将传统 60 日龄断奶提前到 3-5 周龄，甚至 2 周龄断奶。早期断奶由于仔猪本身发育的特点和其他各方面因素的影响，极易造成断奶后仔猪采食量下降，消化功能紊乱，腹泻，生长减缓以及饲料利用率降低等，致使生产性能下降和生长发育停滞，死亡率升高。因此，各国学者一直都在探求适合仔猪消化机能，减轻或消除仔猪早期断奶综合症的日粮配制技术和营养措施。

目前，人们普遍在饲料中添加抗生素以控制传染病，促进动物生长。但是世界各国对畜禽产品中药物残留问题越来越重视，且研究发现一些药物可能导致人体 DNA 结构发生突变，造成致残、致畸、致癌等。使得人们对少用或禁用抗生素的呼声越来越高。所以近几年来，饲料行业都在寻求安全的，无毒副残留污染的，无公害的饲料添加剂。在近些年来的各种研究中，西方国家以发达的化学、生物等优势，很快提出用活菌制剂、寡聚糖、酶制剂以及用天然物提取物或合成物来替代抗生素添加剂。中国的饲料界更多地宣传提倡采用中草药饲料添加剂。其中，中草药或植物中提取的活性多糖作为一种重要的绿色天然活性成分，以其独特的优势越来越受到研究人员的关注。大量的研究表明它具有促进机体免疫机能、抗菌、抗病毒、抗寄生虫、抗肿瘤和抗辐射等广泛免疫活性作用。现今已有许多试验研究证明饲料中添加活性多糖能显著提高畜禽免疫功能，具体表现为促进免疫器官发育和抗体生成，激活淋巴细胞，并且能够促进动物生长，降低动物死亡率等。因此，中草药或植物活性多糖是一种很有前途的可能替代抗生素的天然绿色饲料添加剂。

本论文选取了白术、黄柏、党参、苍术、陈皮、山楂、马齿苋粉 7 种与消化功能有关的中草药。将这 7 种中药粉碎后单独经过水浸醇沉提取粗多糖。将中草药复合粗多糖作为一种天然绿色饲料添加剂，以不同剂量再按复方添加到仔猪料中。研究不同剂量的复合粗多糖防控早期断奶应激综合症，及其对仔猪生长及免疫机能的影响。旨在研究中药粗多糖对断奶仔猪肠道消化生理及抗腹泻机理的研究。

第一章 文献综述

1 国内外研究现状

自从 1950 年 Stockstad 报道在饲料中添加抗生素可以促进动物生长以来,在畜禽饲料中添加抗生素越来越普遍,作为促进生长和用于预防畜禽病原微生物感染的抗生素在畜禽饲养业中起到了很大作用。但同时也产生了严重不良后果,药物在畜禽产品中残留,及引起的内源感染或二重感染、耐药菌株的产生,畜禽免疫功能和畜禽产品品质的下降等等。进入上世纪 90 年代,世界各国对畜禽产品中药物残留问题越来越重视,且研究发现一些药物可能导致人体 DNA 结构发生突变,造成致残、致畸、致癌等。如,1995 年我国报道的喹乙醇、硝夫烯踪能致癌、致畸等^[1,2,3]。近年来,随着人们生活水平的日益提高,人们对环境、生态可持续发展的认识深入,对饲料中应用抗生素和化学药品所带来的负面作用逐步形成共识,对畜禽产品质量的要求也越来越高,要求生产出无激素、无药物残留的绿色食品来满足人们的需要。鉴于滥用抗生素饲料添加剂给人们带来的危害,许多国家已相继颁布法令,禁止或限制抗生素在饲料中的应用,如美国已禁止使用 20 多种抗生素作为饲料添加剂,丹麦、瑞典已全面禁用抗生素作为饲料添加剂,我国农业部 1989 年颁布《饲料药物添加剂及规定》,1997 年又发布了《允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定》,规定可用于制成饲料药物添加剂的兽药品种共 28 种。除所列品种之外,其余兽药均不得制成药物添加剂用于饲料中。由此,国内外学者开始寻找更为安全有效的饲料添加剂,以进一步发展畜禽养殖业并为人们提供更为安全、理想的食品。

通过研究证明,微生物产品(DFMS)^[4]——即微生态制剂能有效抑制畜禽肠道中的有害菌,并使有益菌增殖,因此这种活菌制剂越来越受到人们的青睐。但真正用于配合饲料的活的微生物菌种较少。又因其是活菌制剂,在产品贮存、饲料配制、饲喂动物等过程中活菌仍会受到干燥、温度、高压、pH 值等环境因素的影响,造成活菌数下降,产品效果受到影响。微生物产品在生产、使用过程中要求严格,给其广泛应用带来了一定的困难^[5,6,7]。另外,在畜禽养殖中为了治疗和预防某些疾病,常常使用

的抗菌性药物，在杀死病原微生物的同时，也能杀死有益菌，更使微生物产品的推广应用受到很大的影响^[8, 9]。基于以上原因，国内外许多学者对畜禽肠道内固有的微生物菌群产生了兴趣，尝试在饲料中添加一些能被大部分有益菌利用，使有益菌大量繁殖，而不能被有害菌利用的物质。

通过研究，人们发现了糖类产品，许多学者也开展了多糖在饲料中的添加试验。研究发现，多糖具有复杂、重要和多方面的生物活性，有明显的促生长作用，有提高药物疗效和抗原免疫应答的能力，能激活免疫细胞。尤其是中药多糖作为一种几乎无毒副作用的天然提取物，其药理作用甚广，在促生长及增强机体免疫方面有着重要的作用，是一类免疫增强剂，它们均能明显调节 T、B、CTL、NK 等细胞功能，能促进 Ig 类抗体含量的提高，促进 IL-2 的表达，能诱导 IL-6 和 TNF 的产生。有的还具有抗辐射、抗肝细胞坏死、抗病毒及增强抗癌药物疗效等作用。另外冯国华等^[10]研究报道，在肉鸡生产中替代抗生素，糖类产品优于微生态制剂。而且有的多糖在治疗感染创伤时，疗效几乎与抗生素相等^[11, 12]。因此，中草药或植物活性多糖是一种很有前途的可能替代抗生素的天然绿色饲料添加剂。

2 中草药多糖的活性研究进展

多糖作为药物使用开始于 1943 年。自二十世纪六十年代以来，人们陆续发现多糖具有更多的生物活性：多糖不仅可以作为广谱免疫促进剂，具有免疫调节功能，还可以抗感染、抗放射、抗凝血、降血糖；预防和治疗肿瘤、艾滋病等。近年来，多糖作为一种免疫促进剂已得到广泛的应用。但中药多糖在药理方面的研究还不是很透彻，作为中药原料的大国之一，我们更应该弄清它的药理活性。

2.1 多糖的特性

多糖 polysaccharides, PS，又称多聚糖，是由 10 个分子以上的单糖以糖苷键结合而成的具有广泛生物活性的天然大分子化合物，广泛存在于有机体，具有重要的生物功能。人们对多糖的研究已有上百年的历史，早期的研究与蛋白、核酸同步，1936 年 shear 发现多糖的抗肿瘤活性。

2.2 多糖的来源、分类及结构特点：

2.2.1 多糖的来源和分类

目前, 多糖可从以下几方面获得: (1) 糖工程学(Glycotechnology), 进行糖链的人工合成。(2) 糖基化工程学(Glycosylation Engineering), 进行基因工程和蛋白质工程产物的糖基化: 选择特异性的细胞株或真核细胞表达体系, 也可在重组糖蛋白时, 改变糖基化位点, 或用糖基化抑制及糖基化位点突变获得所需多糖链。(3) 天然多糖的纯化: 从菌类到所有动植物均存在多糖成分, 提取纯化或加以化学修饰改造是目前较普遍的途径。

2.2.2 结构特点

2.2.2.1 多糖的结构层次

多糖结构比蛋白质和核酸的结构更为复杂, 可以说是最复杂的生物大分子。糖的结构分类沿用了蛋白质和核酸的分析方法。单糖是糖类的组成单元, 单糖之间脱水形成糖苷键, 并以糖苷键线性或分支连接成寡糖和多糖。多糖的结构也可分为一级、二级、三级、四级结构^[13]。一级结构是指多糖的单糖残基的组成、排列顺序、相邻单糖残基的连接方式、异头物的构型及糖链有无分支、分支的位置和长短等^[14, 15]; 二级结构指多糖骨架链间以氢键结合所形成的各种聚合体, 关系到多糖分子中主链的构象, 不涉及侧链的空间排布^[16]; 三级结构是指多糖链一级结构的重复顺序, 由于糖残基中的羟基、羧基、氨基以及硫酸基之间的非共价相互作用, 导致有序的二级结构空间形成有规则而粗大的构象^[17]; 四级结构是指多糖链间非共价键结合形成的聚集体^[18]。

2.2.2.2 多糖的结构分析

人类对多糖结构分析的方法目前尚无重大的突破, 从而使与糖化学相关学科的发展受到一定的限制。其原因主要是由于多糖的一、二、三级结构十分复杂, 目前所掌握的分析、检测手段难以将多糖的研究推向深入。其中, 仅多糖一级结构的确定就必须解决分子量大小及分布、糖基组成及摩尔比、糖苷键连接方式及构型、主链重复结构单元及分支度等问题, 所以对于多糖的高级结构的确定和定性定量检测, 难度就更大, 构效关系研究因此也难以进行。完整的多糖结构分析包括对多糖的一级结构和高

级结构的分析。目前能有效分析多糖的一级结构的方法有化学方法、物理方法和生物方法。化学方法有甲基化分析、Smith 降解、过碘酸氧化、三氧化铬氧化法、部分酸水解等^[19]；物理方法主要有红外光谱^[17, 19]、核磁共振波谱^[17, 19, 20, 21]、气相色谱^[17, 19, 22]、质谱^[19, 23, 24]等；生物学方法主要是利用特异性糖苷酶进行的酶法分析^[24]。多糖的二级、三级结构的研究更为困难，目前采用的方法有：X-射线衍射法、荧光法、毛细管电泳法、¹³C NMR 及 2D NMR、旋光度 (ORD) 和圆二色谱 (CD)、快原子轰击质谱 (FAB-MS)、气质联用 (GC-MS)、酶技术—NMR 等^[18, 21, 25-28]。为了提高多糖的活性，开发多糖的新用途，其结构的改性研究也有了很大的进展。最常见的方法为多糖的硫酸化。此外，磷酸化、羧甲基化、乙酰化、羟乙基化等也有不同程度的进展。

2.3 多糖的提取、纯化、纯度鉴别及分子量测定

2.3.1 多糖的提取^[29]

多糖的提取：提取首先要根据多糖的存在形式及提取部位的不同决定在提取之前是否作预处理，对于含脂率较高的样品一般采用丙酮、乙醚、乙醇进行预处理以除去脂肪。脱脂后的残渣或不需要脱脂的原料常用水作溶剂来提取多糖，此外按需要也可用碱性水液、氯化钠溶液或 1%醋酸溶液作溶剂，温度控制在 90~100℃，时间 4~6 h，反复提取 2~3 次。所得的多糖提取液有的可直接过滤或者用离心法除去不溶物^{[30,}

31, 32]

2.3.2 多糖的分离精制及纯度检查^[33]

2.3.2.1 分离精制

一般提取的粗多糖是由不同链长和分子量的多糖组成的混合多糖，因而需要对其进行分级分离，方法有多种：(1) 分步沉淀法：原理是利用不同分子量多糖在乙醇等有机溶剂中的溶解度不同，依次加大乙醇的浓度，从而使不同分子量的多糖顺序沉淀下来。常用沉淀剂有甲醇、乙醇和丙酮。(2) 季铁盐络合物法：原理是根据不同多糖的阴离子电荷密度不同，而与季铁盐生成沉淀的能力不同，从而将多糖分开。常用的有十六烷基三甲基溴化物 (CTAB) 及其碱 (CTA-OH) 和十六烷基吡啶。(3) 柱层析法：其原理是不同分子量多糖在经过层析柱时，所需时间不同，从而将不同分子量多糖分开。

常用的有纤维素阴离子交换柱层析和凝胶柱层析。纤维素阴离子交换柱层析:此法适用于各种酸性、中性和粘多糖。常用交换剂为 DEAE-纤维素。(4) 凝胶柱层析:常用的凝胶有葡聚糖凝胶、琼脂糖凝胶及 DEAF-Sephadex, 展开剂为各种浓度的盐溶液及缓冲液^[34]。此外, 还可用亲和层析、高压液相层析。

目前, 多糖制剂主要为粗制品。多糖制剂的化学结构不明确, 构效关系不清楚, 质量难以控制。

2.3.2.2 纯度检查

多糖纯度标准不能用通常化合物的纯度标准来衡量, 因为即使是多糖纯品, 其微观也并不均一。一般应用两种以上的方法证明样品的纯度: 电泳(醋酸薄膜电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳、玻璃纤维纸电泳等)所检查的带, 一般较宽; 层析则以各种凝胶的柱层析较好, 必须得到单一对称狭窄的峰; 高效液相层析配以适合的糖分析柱, 则效果更好^[35]。

2.3.3 多糖的分子量测定

多糖分子量是影响多糖活性的重要因素, 所以测定多糖分子量具有重要意义。多糖的分子量测定最常用的是凝胶过滤法^[36]。在测定过程中要注意标准品的选择, 尽量使用与被测多糖结构相似的标准品, 因为不同结构的标准品虽然其绝对分子量相同而在一定的条件下所表现的分子量会有所不同。多糖分子量的测定没有一种绝对的方法, 其分子量只代表相似链长的平均配布而不是确切的分子大小。往往用不同的方法会得到不同的分子量^[37]。

2.4 多糖的作用机理

2.4.1 中草药多糖的免疫调节作用

多糖是取自自然界的非细胞毒性物质, 无生物毒副作用, 因而是一种较理想的免疫增强剂。它不依赖于药物的直接作用, 而是通过药物激发机体功能, 使其作用更持久深远。我国的中医中药历史悠久, 中医辨证为虚症的, 常有免疫功能低下的表现, 因而从治疗虚症的补益中药中提取有效部分, 其中很可能包括其多糖成分。

多糖的免疫功能较全面, 其最重要的作用主要有以下几个方面: 激活巨噬细胞;

激活网状内皮系统，对细胞因子，T、B 淋巴细胞及补体的作用等。

2.4.1.1 激活巨噬细胞

由于巨噬细胞在抵御各种感染和抗肿瘤方面具有重要作用，因而激活巨噬细胞可提高机体抗菌和抗肿瘤的能力。李祖伦^[38]研究表明，川牛膝多糖能增强小鼠 RE（吞噬功能及 PFC 反应）能力，提高 VK 细胞杀伤活性，但对小鼠淋巴细胞转化率无明显影响。从人参、柴胡、黄芪、灵芝、银耳等中药分离提取的多糖都能显著增强腹腔巨噬功能^[39]。再如，Sipla 等用化学发光法证明香菇多糖能激活小鼠巨噬细胞株^[40]。

2.4.1.2 激活网状内皮系统

生物体内的网状内皮系统常用碳廓清法则测定其活性，其主要作用有吞噬、排除老化细胞和异物及病原体的作用。从中药防风中分离出来的酸性多糖 A，以 50mg/kg 剂量给药，有显著的网状内皮系统激活活性。从三七根中分离提取的由阿拉伯糖和半乳糖组成的多糖（Sanchina A）可显著地增强网状内皮系统在碳廓清试验中的活性，并增强小鼠、绵羊红细胞抗体的生成^[41]。此外，甘草多糖、杜仲多糖、竹节多糖、人参多糖以及刺五加多糖和虫草多糖等也能激活网状皮质细胞。

2.4.1.3 对细胞因子的影响

中药多糖能促进干扰素和白细胞介素的生成，并能诱生肿瘤坏死因子。如香菇多糖、云芝多糖、柴胡多糖、刺五加多糖、银耳多糖等能诱生干扰素。且体外试验证明，香菇多糖能促进脾脏 T 细胞释放 IL—3，释放量为对照组的 5 倍。同时，许多试验研究表明，中药多糖对白细胞介素细胞因子有诱生作用，多糖所诱生的细胞因子在中药多糖的免疫调节作用时扮演了重要的角色。诱生细胞因子既是中药多糖对前述单核巨噬细胞与淋巴细胞免疫调节的结果，也是多糖对单核巨噬细胞与淋巴细胞免疫调节作用的中介。

2.4.1.4 对 T、B 淋巴细胞的作用

多糖能促进淋巴细胞转化和增殖。癌症和艾滋病患者由于化疗和放疗，使体内免疫系统遭到严重破坏，而多糖化合物特别是从高等植物中提取的多糖，可部分恢复并加强患者的免疫功能。如香菇多糖是一个典型的 T 细胞激活剂，它在体内和体外均能

促进特异性 T 淋巴细胞的产生，并提高 T 淋巴细胞的杀伤活性。林志彬^[42]等报道，灵芝多糖可通过间接激活淋巴细胞中 DNA 合成及 T 细胞增殖，促进白细胞介素-2 的产生，从而影响 T 细胞亚群的数量和功能。

2.4.1.5 对补体的作用

补体是血液中的一组具有酶原活性的蛋白质系列，能杀死病原微生物或协助、配合吞噬细胞来杀灭病原微生物。补体由 9 种血清球蛋白组成，在一定条件下依次活化，最终促成被细菌或病毒感染的细胞甚至肿瘤细胞溶解、死亡。许多中药多糖均有激活补体的作用，补体蛋白上存在的识别点可识别多糖的结构。实验表明，激活补体活性多糖大多为酸性杂多糖，其酸性部分主要是半乳糖醛酸和葡萄糖醛酸。如从当归、艾叶、柴胡等中药中提取的多糖都是酸性杂多糖^[43]。

2.4.2 中药多糖的抗肿瘤作用及其机制

由于现在的环境污染及药物滥用等多种问题，肿瘤已经成为一类严重威胁人类生命健康的疾病。实践证明，中药多糖能很好的抑制肿瘤生成。多糖的抗肿瘤作用机理有两种，一种是具有细胞毒性的多糖直接杀死了肿瘤细胞，另一种是多糖作为生物免疫反应调节剂，通过增强机体的免疫功能而间接抑制或杀死肿瘤细胞。张小梅^[44]等人的实验结果表明，灵芝多糖能显著延长荷瘤小鼠的生存期，但是在体外实验中，灵芝多糖对肿瘤细胞无直接杀伤作用，说明灵芝多糖的抗肿瘤作用可能是通过调节机体的免疫系统来实现的。崔文叫等^[45]研究了马齿苋多糖的抗肿瘤活性，结果表明马齿苋多糖可使小鼠 T 淋巴细胞数量增加，体外对肝癌细胞的增殖具有一定的抑制作用，体内可使小鼠 S180 腹水瘤分裂指数显著下降，并能显著抑制小鼠 S180 移植性实体瘤生长。灵芝多糖^[46]可使淋巴细胞增多，加强网状内皮系统吞噬功能，明显增加抗原结合细胞数，并升高正常人和白细胞减少者的白细胞数。另外，冬虫夏草多糖能与肝腹水瘤细胞膜结合，产生抗肿瘤的作用。

2.4.3 中药多糖的抗病毒作用

中药多糖的抗病毒作用主要是通过提高宿主免疫功能直接杀菌、抗病毒。多糖通过刺激单核吞噬细胞而强化免疫球蛋白，使机体消炎和脱敏。另外，有些多糖能阻断

微生物病原体对靶细胞的吸附。甘草多糖对水泡性口炎病毒、腺病毒和牛痘病毒均有明显抑制作用。它既可直接灭活上述病毒，又可阻止其吸附和进入细胞。有研究表明，香菇多糖能防止化学因素或病毒引起的致癌作用^[47]；抑制肿瘤的转移，同时也能增强宿主对不同细菌，寄生虫疾病和病毒包括艾滋病病毒的抵抗力^[48]，它作用于淋巴细胞、肝细胞、血管内皮细胞，导致与免疫和炎症有关的许多宿主防卫反应的产生^[49]。

2.4.4 中药多糖的抗氧化作用

现代研究发现许多中药多糖都具有提高抗氧化酶活性、清除自由基、抑制脂质过氧化，从而保护生物膜的作用。

Yeung^[50]报道，云芝多糖能促进 H_2O_2 的清除，给小鼠灌服云芝多糖，肝内还原型谷胱甘肽（GSH）下降，而其氧化型谷胱甘肽上升。而黄芪多糖则能有效的被皮肤表皮细胞吸收利用，从而达到促进皮肤组织的血液循环，增强细胞内部的 SOD 活力的作用。何书英^[51]等研究了山药水溶性多糖的体外抗氧化作用，结果表明该多糖能明显降低维生素 C—NADPH 及 Fe，半胱氨酸诱发的微粒体过氧化脂质的含量，并对黄嘌呤—黄嘌呤氧化酶体系产生的超氧自由基及 Fenton 反应体系产生的羟自由基有清除作用。

2.4.5 中药多糖的抗衰老作用

免疫系统与机体的衰老有密切的关系，随年龄增大，免疫功能下降或紊乱，结果胸腺萎缩，T 细胞损耗，从而导致机体衰老，寿命缩短。中药多糖能从整体上提高机体免疫功能，从一定程度上延缓衰老，防治老年病。老年人服用了枸杞多糖制剂后，淋巴细胞应答能力平均增加了 3.28 倍^[52]。西洋参多糖^[53, 54]能刺激活化脾细胞，促进 IL—2、IFN 等的合成，并能对抗免疫抑制小鼠脾脏和胸腺重量的减轻，促进其淋巴细胞转化，提高 IL—2 活性。耿长山^[55]等还发现，枸杞多糖具有明显抗衰老作用，在低剂量（5—10 $\mu g/ml$ ）时可促进小鼠脾细胞的转化，使老龄小鼠 IL—2 活性大大提高，达到成年小鼠水平；药理实验还证明，枸杞多糖还能延长家蚕五龄寿命 5.14%。实验研究发现，从中药黄精中提取的一种小分子量的中性多糖，在动物实验中能显著地延长果蝇的寿命，促进老龄大鼠学习和记忆能力^[56, 57, 58]，明显地改善老龄大鼠与衰

老相关的指标。

2.4.6 中药多糖的抗溃疡作用

中药多糖对于治疗胃溃疡有一定的疗效。实验证明，用云芝多糖给大鼠灌胃，对大鼠应激型、幽门结扎型、消炎型等实验胃溃疡均有明显的抑制作用。小鼠腹腔注射云芝多糖能抑制巴豆油和内毒素等物质的致炎作用。

2.4.7 中药多糖的降血糖、降血脂作用

2.4.7.1 中药多糖的降血糖作用

从许多中药中提取的多糖有许多均有降低血糖的作用。药理实验证明，知母多糖、灵芝多糖、紫草多糖等对正常和四氧嘧啶小鼠有显著的降血糖的作用^[59]。黄芪多糖可使葡萄糖负荷后小鼠的血糖水平显著下降，并能明显对抗肾上腺素引起的小鼠血糖升高反应。从冬苍术提取的三种苍术多糖，均对正常小鼠多糖有下降作用，下降量与剂量呈正相关，其中有些多糖对四氧嘧啶小鼠有显著降血糖作用^[60]。静脉注射 1 ml 的香菇多糖，可显著预防糖尿病引起的视网膜的并发症的发生^[61]。

2.4.7.2 降血脂作用

研究证明，血清中甘油三酯（TG）、胆固醇（TO）、低密度脂蛋白（LDL）均是动脉粥样硬化形成的促进因子，LDL 升高易造成心肌梗塞，而高密度脂蛋白（HDL）能将外周血中多余的胆固醇带回肝脏代谢生成胆汁酸，因此 HDL 升高可以对抗心肌梗塞。据报道，浒苔多糖可以使高胆固醇血症小鼠血清胆固醇、甘油三酯下降，说明其具有良好的降血脂作用。将小鼠腹腔巨噬细胞与含有云芝多糖 100pg/ml 的细胞培养液置 37℃ 孵育 48 小时后，与对照组比较细胞已酰低密度脂蛋白受体的活性发现，云芝多糖可通过刺激受体途径在整体发挥降脂、抗动脉粥样硬化的作用。

2.4.8 中药多糖的其它作用

中药多糖除上述作用外，还有其它许多作用，如抗凝血、抗感染、抗辐射、解毒及抗菌活性等等。

2.4.8.1 抗凝血作用

杂多糖的抗凝血作用据研究与溶解性和分子量有关。由六糖或八糖重复单位组成

的肝素，可抑制凝蛋白酶原转变为凝血酶，有抗凝血作用。银耳多糖据研究也有很多的抗凝血作用^[62, 63]。

2.4.8.2 抗感染、抗辐射

多糖类存在于所有哺乳动物细胞表面，并被病原体作为一种结合位点而进入细胞。多糖还悬浮在体液中，悬浮在体液的游离多糖可竞争性的结合病原体，从而阻止其与健康细胞的结合，达到抗感染的目的。且中药多糖有抗辐射的作用。实验证明，黑木耳多糖和银耳孢子多糖均具有很强的抗放射作用^[64]。

2.4.8.3 解毒

研究表明，刺五加多糖、云芝胞内多糖等中药多糖对四氯化碳造成小鼠的肝脏损伤具有一定的防护作用^[65]。且云芝胞内多糖经实验研究证明，还能增强 PES（网状内皮系统）对印度墨汁的吞噬，有效地清除血液循环中的内毒素。

2.4.8.4 抗菌活性

有些中药多糖还具有抗菌活性。中华猕猴桃多糖对大肠巴氏菌有抑制作用，能增强抗菌抗体的水平。此外，黄芪多糖也能显著抑制结核分枝杆菌。

第二章 中草药复合粗多糖对断奶仔猪生长性能、血液生化指标、免疫器官指数和腹泻的影响

多糖是许多中草药的主要免疫活性物质。试验证明, 黄芪多糖能增加正常小鼠脾脏的重量, 能完全对抗皮质激素引起的胸腺及肠淋巴结的显著萎缩, 并可对抗环磷酰胺造成的脾脏重量下降^[66]。灵芝多糖提取物能显著促进雏鸡胸腺、法氏囊的生长和发育, 两者的器官指数显著增大, 并明显促进两者的组织分化和细胞增生^[67]。肉苁蓉、山蚁精、白何首乌、毛花猕猴桃对小鼠脾脏及胸腺的重量都有一定的提升作用。绞股蓝、猪苓多糖、紫菜多糖及人参培养细胞多糖能明显增加小鼠脾重, 对胸腺未见显著影响。且金岭梅^[68]研究了仔猪日粮中添加复合多糖的效果, 试验组比对照组断奶重提高 4.55%。

因此, 本实验选用了白术等 7 种复合中草药, 先提取粗多糖再进行混合, 然后进行了饲养实验, 测定了断奶仔猪的生长性能指标和免疫器官的免疫指数, 以确定中草药多糖对断奶仔猪的生长和免疫器官的相对重量是否存在有利作用。

1 材料与方法

1.1 供试多糖

本试验所用多糖是将白术、黄柏、党参、苍术、陈皮、山楂、马齿苋粉 7 种中草药粉碎后单独经过水浸醇沉提取的复合粗多糖。实验从 2006 年 3 月 3 日到 2006 年 3 月 20 日在中国科学院亚热带农业生态研究所进行。

1.2 试验动物

选用 28 日龄断奶、平均体重 8.5kg 左右的杜长大三元杂交阉公仔猪 60 头, 随机分为 6 组。

1.3 饲养管理

1.3.1 猪舍

饲养试验在中国科学院亚热带农业生态研究所试验基地进行。所有试验猪在同一栋猪舍内单笼饲养，室内通风良好，光线充足，空调控温。

1.3.2 饲喂方式

每天 8:00，12:30 和 18:00 共投料三次，使试验猪自由采食，充足饮水。

1.3.3 试验记录

1.3.3.1 腹泻记录

试验期间，每天随时记录试验猪的腹泻情况。

1.3.3.2 称重记录

试验猪于试验开始、结束时逐只空腹称重，分别记作初重和末重。

1.3.3.3 耗料记录

每周星期一记录试验猪上一周的耗料情况。

1.4 试验日粮

本试验采用玉米—豆粕型基础日粮，其配方及营养水平见表 2-1。

表 2-1 基础日粮组成与营养水平

Tab 2-1 Basal diet and nutritional level

日粮成分	含量 (%)	营养水平	含量 (%)
玉米 Corn	55	消化能 DE (MJ/kg)	14.15
豆粕 Soybean	24.1	粗蛋白 CP	20
麦麸 Wheat bran	8.6	钙 Ca	0.8
鱼粉 Fish meal	4	磷 P	0.6
预混料 Premix	4	赖氨酸 Lys	1.2
血浆蛋白粉 SDPP	2	蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys	0.75
植物油 Oil	2.3		

4%预混料配方* (每吨全价料中)：石粉 3.0Kg、磷酸氢钙 11 Kg、抗氧化剂 0.2 Kg、罗氏多维 0.4 Kg、氯化胆碱 0.8 Kg、防霉剂 1.0 Kg、食盐 3.0 Kg、甜味剂 0.6 Kg、蛋氨酸 0.5 Kg、赖氨酸 2.3 Kg、苏氨酸 0.5 Kg、

硫酸亚铁 0.6 Kg、硫酸铜 0.03 Kg、硫酸锌 0.45 Kg、硫酸锰 0.02 Kg、1%亚硒酸钠 0.005 Kg、1%碘化钾 0.00275 Kg，其余均为米糠，做为载体。

1.5 试验设计

本试验预试期为 3d，正式试验期为 14d。共设 6 个处理，每个处理 10 个重复，每个重复 1 头猪。采用单栏饲养。第一组为对照组，仅喂基础日粮；第二组饲喂基础日粮+0.3%复合粗多糖；第三组饲喂基础日粮+0.6%复合粗多糖；第四组饲喂基础日粮+0.9%复合粗多糖；第五组饲喂基础日粮+0.6%单一白术粗多糖；第六组饲喂基础日粮+抗生素。试验所用的中草药复合粗多糖、白术粗多糖、抗生素分别添加在 4%的预混料中，其中抗生素采用金霉素和杆菌肽锌联合使用。

1.6 测定指标与样品收集和处理

日增重、料肉比、增重和末重：于饲养后第 14d 早晨 7：00 到 8：00 空腹称重，并记录每天的采食量，计算全期日增重、料肉比、增重和末重。

腹泻频率：记录各组每天腹泻仔猪数，计算全期仔猪腹泻频率。

腹泻频率%=腹泻头日数/（实验猪头数×实验期）×100%

免疫器官指数=免疫器官重量/仔猪体重

试验结束后，进行屠宰实验，每个组屠宰 4 头健康仔猪（共屠宰 24 头）取腹股沟淋巴结、肝脏、颌下淋巴结、脾脏、肾脏、胰腺测其重量，并计算其重量与体重比。

血液生化指标：正式试验后第 14 日各栏随机抽取 4 头，前腔静脉采血 10ml，3000 转 20 分钟离心取血清，-20℃保存以备血清中各项血液生化指标。

1.7 统计与分析

试验数据采用 SAS 统计软件进行方差分析，用邓肯氏法进行多重比较。试验数据采用平均数±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 日增重、料肉比实验结果分析

对于初始重和末重（见图 2-1），各组间差异不显著（ $P>0.05$ ）。但对于增重和日增重，整个试验期间各组间已经达到了显著性差异（ $P<0.05$ ），试验各组的日增重(见图 2-2)均高于基础对照组，增重均大于 200 克以上，且以第四组也就是 0.9% 复合多糖组，日增重最大，达到了 230 克每天。中药粗多糖试验各组比基础对照组日增重分别提高了 23.52%、17.64%、35.29%和 17.64%。抗生素组日增重大于基础对照组、0.6%复合多糖组和单一多糖组，且分别高出了 23.52%、5.0%和 5.0%。

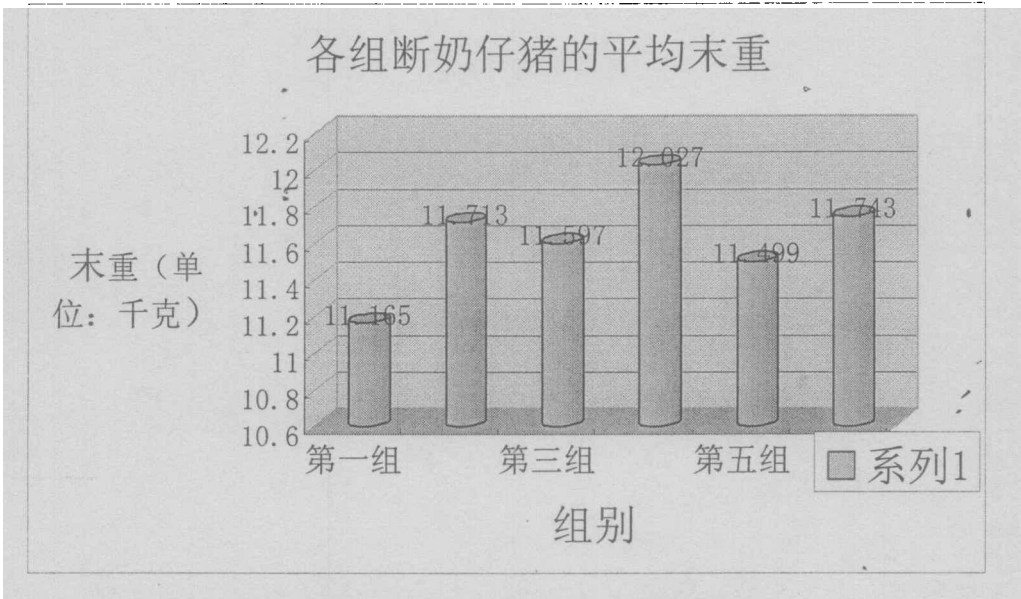


图 2-1 复合粗多糖对断奶仔猪末重的影响

Fig2-1 The effect of compound polysaccharides on end weight

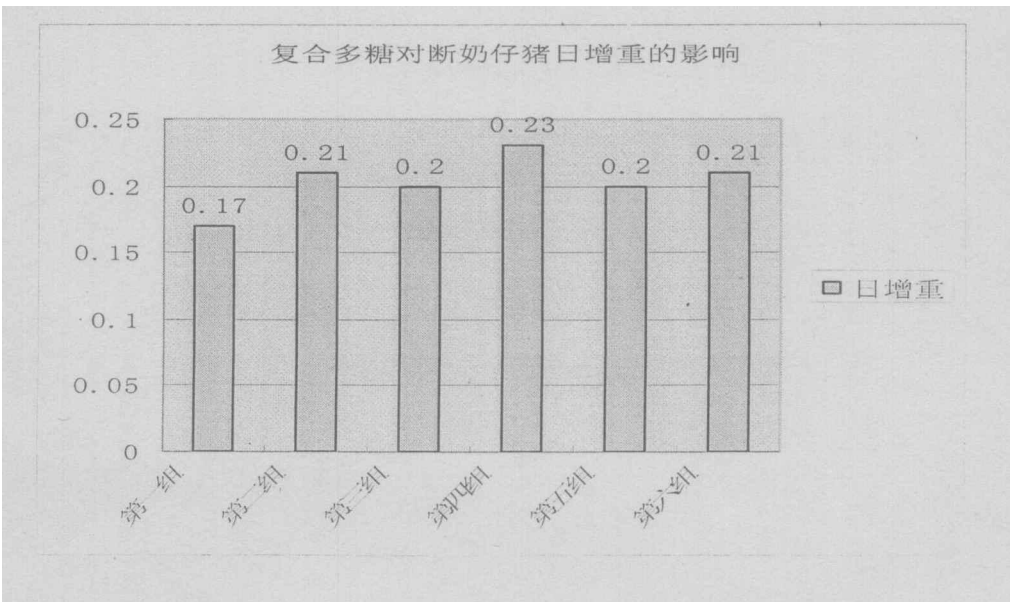


图 2-2 复合粗多糖对断奶仔猪日增重的影响

Fig2-2 The effect of compound polysaccharides on increased weight per day

对于料肉比（见图 2-3），各组间差异不显著（ $P>0.05$ ），但以 0.9%复合粗多糖组料肉比最低为（1.84：1）。分别低于对照组和抗生素组 9.24%和 4.02%。对照组料肉比最高，分别高于 0.3%、0.6%和 0.9%复合多糖组 4.55%、7.60%和 10.18%。复合多糖组仅 0.3%组的料肉比高于抗生素，其余两组均低于抗生素组。

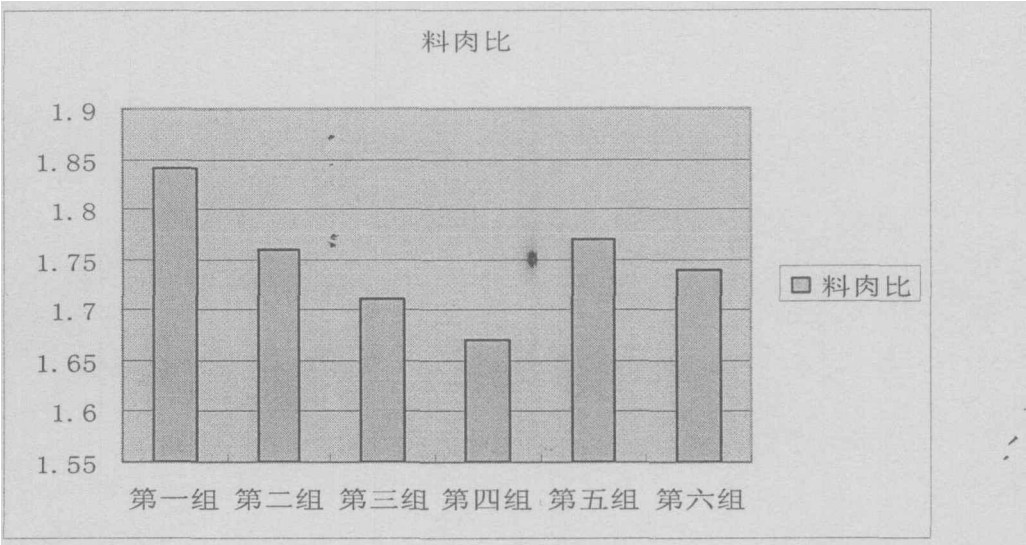


图 2-3 中草药多糖对料肉比的影响

Fig2-3 The effect of chinese medicinal herb polysaccharides on the ratio of forage and meat

2. 2 腹泻率的实验结果分析

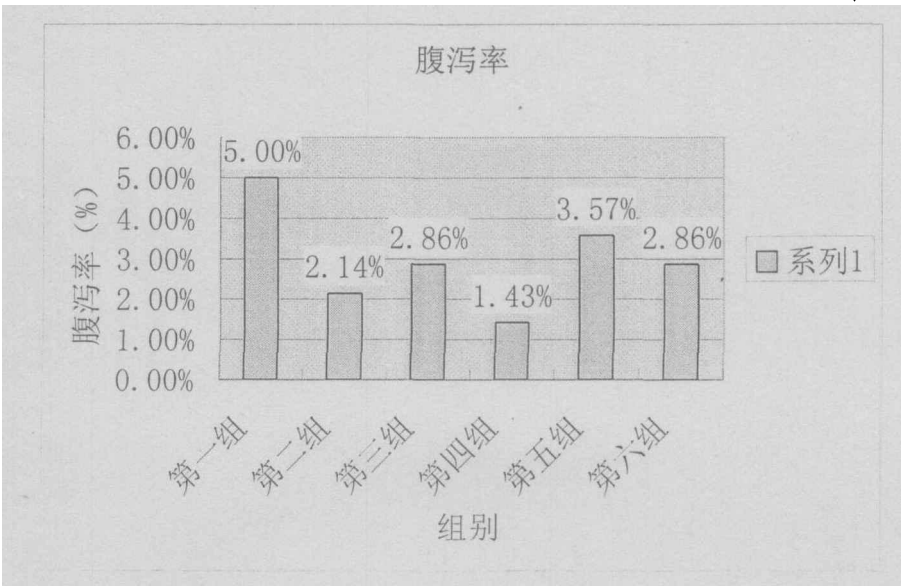


图 2-4 各组腹泻率的值

Fig2-4 The contrast of diarrhea rate in every group

从图 2-4 中可以看出，各实验组间的断奶仔猪腹泻率存在很大的差异，其中以对照组腹泻率最大为 5.0%，而以 0.9%复合粗多糖组腹泻率最低，仅为 1.43%，抗生素组的腹泻率为 2.86%，0.9%复合粗多糖组的腹泻率比对照组和抗生素组低了 71.4% 和 50%。而各粗多糖组间，以 0.9%复合粗多糖组腹泻率最低，而单一粗多糖组最高。0.3%、0.6%、0.9%和单一粗多糖组腹泻率分别为 2.14%、2.86%、1.43%和 3.57%。

2.3 免疫指数的实验结果分析

2.3.1 中草药复合粗多糖对腹股沟淋巴结免疫指数的影响

从图 2-5 中可以看出，腹股沟淋巴结免疫指数各组间差异不显著，各组腹股沟淋巴结免疫指数分别为：0.74、0.82、1.08、0.74、0.74 和 0.77。但以 0.6%复合粗多糖组最高，分别高出对照组和抗生素组 45.95%和 40.2%，高出 0.3%、0.6%复合粗多糖组和单一粗多糖组 31.7%、45.95%和 45.95%，可见，中药复合粗多糖能明显提高断奶仔猪的腹股沟淋巴结指数。

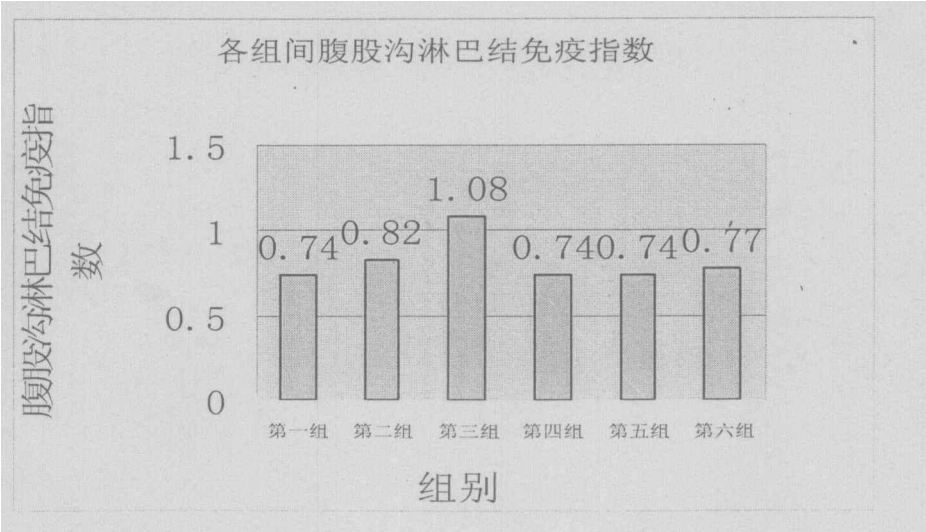


图 2-5 各组间腹股沟淋巴结的免疫指数

Fig2-5 The contrast of immunity index of inguen lymph

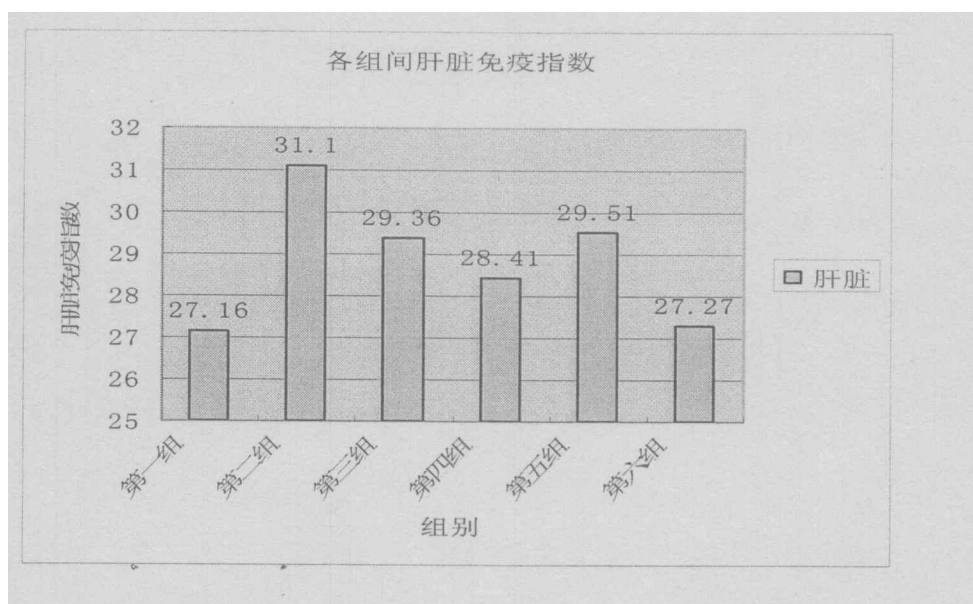


图2-6 各组间肝脏免疫指数

Fig2-6 The contrast of immunity index of liver

2.3.2 中草药复合粗多糖对肝脏免疫指数的影响

由图 2-6 可以看出, 各组间肝脏免疫指数分别为 27.16、31.1、29.36、28.41、29.51 和 27.27。肝脏免疫指数各组间没有显著性差异, 但添加了中药粗多糖的各组, 肝脏免疫指数均高于没有添加的组, 以 0.3% 的复合粗多糖组最高, 分别高出对照组和抗生素组 14.51% 和 14.04%。在各粗多糖组间, 0.3% 复合粗多糖组分别高出 0.6%、0.9% 和单一粗多糖组 5.93%、9.47% 和 5.39%。

2.3.3 中草药复合粗多糖对颌下淋巴结免疫指数的影响

对于颌下淋巴结免疫指数 (见图 2-7), 各组间差异显著, 分别为 1.22、2.14、2.36、1.74、1.57 和 1.56。且添加了中药粗多糖的各组, 免疫指数均高于没有添加的组, 以 0.6% 复合粗多糖组的免疫指数最高, 分别高出对照组和抗生素组 93.44% 和 51.28%。在各粗多糖组间, 0.6% 复合粗多糖组分别高出 0.3%、0.9% 和单一粗多糖组 10.28%、35.63% 和 50.31%。

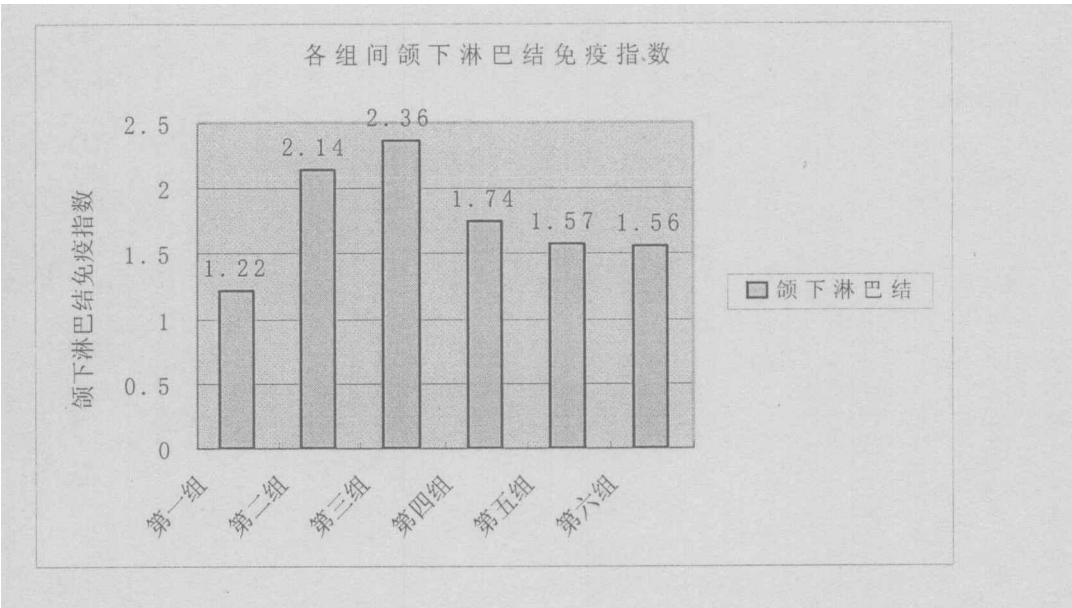


图 2-7 各组间颌下淋巴结免疫指数

Fig 2-7 The contrast of immunity index of jaw lymph

2.3.4 中草药复合粗多糖对脾脏免疫指数的影响

对于脾脏免疫指数, 各组间没有显著性差异 (见图 2-8), 以 0.6% 的复合粗多糖组脾脏免疫指数最高, 分别高出对照组和抗生素组 31.10% 和 21.78%。在各粗多糖组间, 0.6% 复合粗多糖组分别高出 0.3%、0.9% 和单一粗多糖组 25.69%、40.51% 和 23.74%。

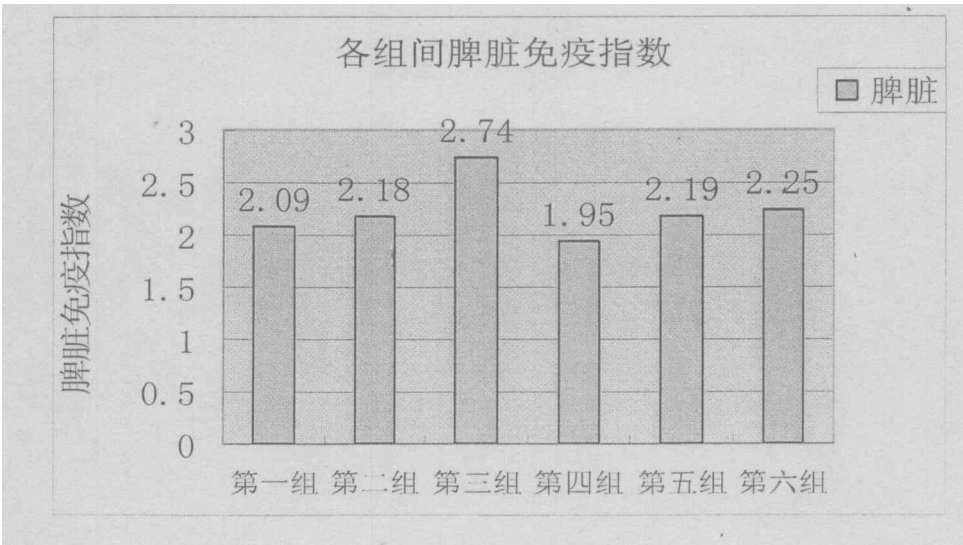


图 2-8 各组间脾脏免疫指数

Fig2-8 The contrast of immunity index of spleen

2.3.5 中草药复合粗多糖对肾脏免疫指数的影响

肾脏免疫指数各组间没有显著性差异，见图 2-9，各组间以 0.3% 的复合粗多糖组肾脏免疫指数最高，分别高出对照组和抗生素组 3.39% 和 1.01%。在各粗多糖组间，0.3% 复合粗多糖组分别高出 0.6%、0.9% 和单一粗多糖组 1.89%、4.62% 和 0.43%。

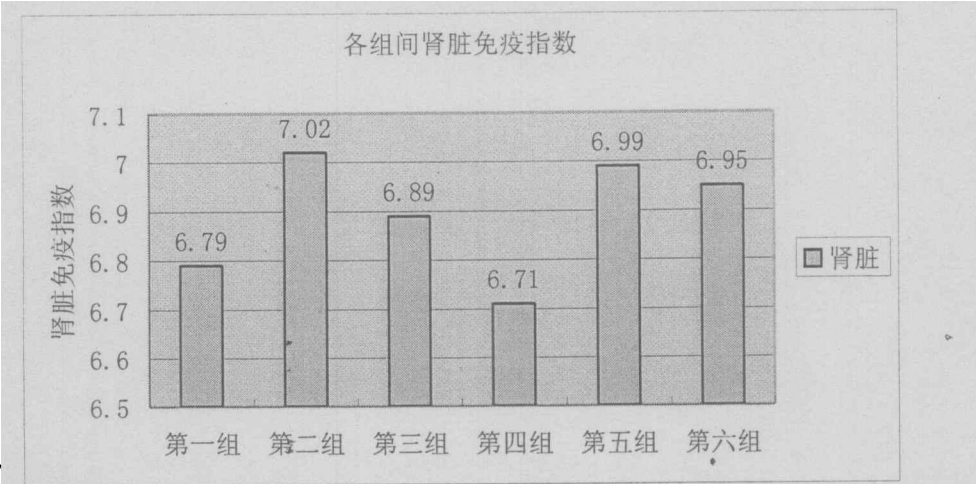


图 2-9 各组间肾脏免疫指数

Fig2- 9 The contrast of immunity index of kidney

2.3.6 中草药复合粗多糖对胰脏免疫指数的影响

对于胰脏免疫指数, 各组间没有显著性差异，见图 2-10，各组间以 0.3% 的复合粗多糖组脾脏免疫指数最高，分别高出对照组和抗生素组 12.56% 和 13.57%。在各粗多糖组间，0.3% 复合粗多糖组分别高出 0.6%、0.9% 和单一粗多糖组 10.57%、3.72% 和 11.06%。

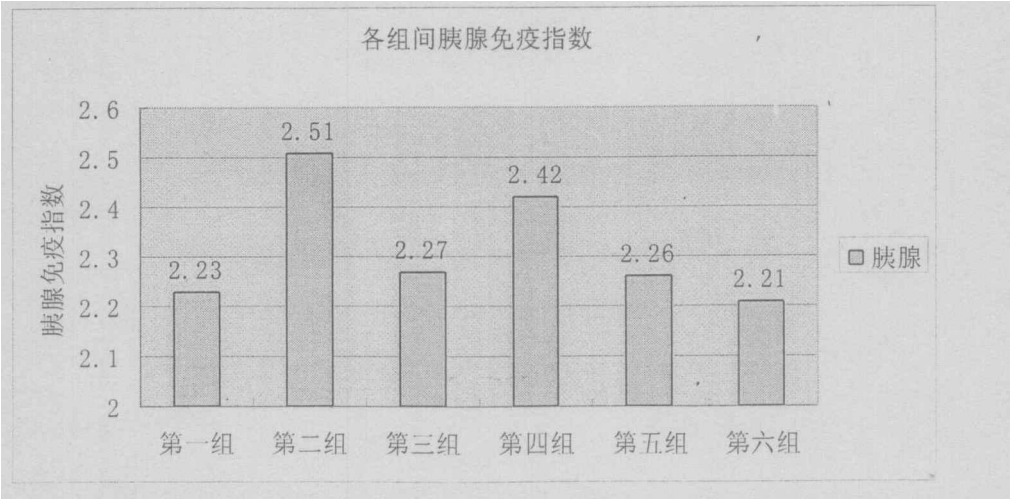


图 2-10 各组间胰脏免疫指数

Fig2-10 The contrast of immunity index of pancreas

2.4 中草药复合粗多糖对血液生化指标的影响

表 2-4 复合粗多糖对血液生化指标的影响

Table 2-4 The effect of polysaccharides on blood biochemistry index

组别	对 照	试 验	试 验	试 验	试 验	抗 生
指标	组	一组	二组	三组	四组	素 组
白蛋白(g/L)	27.88±1.26 ^b	31.55±4.46 ^{ab}	29.75±3.66 ^b	37.23±5.39 ^a	33.98±3.96 ^{ab}	34.65±5.09 ^{ab}
胆固醇(mmol/L)	1.97±0.46	1.45±0.66	1.23±0.40	1.85±0.52	1.58±0.24	2.02±0.64
淀粉酶 (M/L)	829.0±196.2	936.0±212.5	915.5±328.3	1049.0±110.4	929.0±124.7	1147.3±174.8
碱性磷酸酶 (M/L)	91.0±22.46	146.5±15.17	137.5±6.35	146.75±19.19	137.25±74.8	140.75±18.84
尿素氮(mmol/L)	5.69±1.13	5.74±1.27	5.39±1.05	5.44±1.30	5.30±1.22	5.47±1.64
血糖 (mmol/L)	5.77±0.22	5.36±0.51	5.40±0.88	5.67±0.75	4.99±0.30	5.72±0.47
总蛋白(g/L)	58.15±13.72	60.68±5.13	56.75±3.31	58.0±9.14	59.68±5.07	60.0±4.76

表中同行数据肩标相同字母表示差异不显著 (P>0.05)，肩标不同字母表差异显著 (P<0.05)

2.4.1 中草药复合粗多糖对断奶仔猪白蛋白含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间白蛋白含量差异显著 (P<0.05)，以 0.9%复合粗多糖组为最高，分别高出对照组和抗生素组 33.54%和 7.45%。各多糖组间以 0.9%复合粗多糖组最高，分别高于 0.3%, 0.6%和单一粗多糖 18.00%, 25.14%和 9.56%。

2.4.2 中草药复合粗多糖对断奶仔猪胆固醇含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间胆固醇含量差异不显著 (P>0.05)。其中，0.6%复合粗多糖组胆固醇含量最低，分别低于对照组和抗生素组 37.56%和 39.11%。各多糖组间以 0.6%复合粗多糖组胆固醇含量最低，分别低于 0.3%, 0.9%和单一粗多糖组 15.17%, 33.51%和 22.15%。

2.4.3 中草药复合粗多糖对断奶仔猪淀粉酶含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间淀粉酶含量差异不显著 (P>0.05)。其中，抗

生素组淀粉酶含量最高。高于对照组 38.39%。在多糖组间，以 0.9%复合粗多糖组淀粉酶含量最高，高于对照组 26.53%。其余各实验组淀粉酶含量也均高于对照组。

2.4.4 中草药复合粗多糖对碱性磷酸酶含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间碱性磷酸酶含量差异不显著 ($P>0.05$)。其中，0.9%复合粗多糖组碱性磷酸酶含量最高，分别高于对照组和抗生素组 61.26%和 4.26%。各多糖组间以 0.9%复合粗多糖组胆固醇含量最低，分别低于 0.3%, 0.6%和单一粗多糖组 1.71%, 6.72%和 6.92%。

2.4.5 中草药复合粗多糖对断奶仔猪尿素氮含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间尿素氮含量差异不显著 ($P>0.05$)。其中，单一粗多糖组尿素氮含量最低，分别低于对照组和抗生素组 6.85%和 3.1%。各多糖组间以单一粗多糖组尿素氮含量最低，分别低于 0.3%, 0.6%和 0.9%复合粗多糖组 7.67%, 1.67%和 2.57%。

2.4.6 中草药复合粗多糖对断奶仔猪血糖含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间血糖含量差异不显著 ($P>0.05$)。其中，单一粗多糖组血糖含量最低，分别低于对照组和抗生素组 13.51%和 12.76%。各多糖组间以单一粗多糖组血糖含量最低，分别低于 0.3%, 0.6%和 0.9%复合粗多糖组 6.90%, 7.59%和 11.99%。

2.4.7 中草药复合粗多糖对总蛋白含量的影响

由表 2-4 可以看出，各组间总蛋白含量差异不显著 ($P>0.05$)。其中，0.3%复合粗多糖组总蛋白含量最高，分别高于对照组和抗生素组 4.69%和 1.47%。各多糖组间以 0.3%复合粗多糖组总蛋白含量最高，分别高于 0.6%, 0.9%和单一粗多糖组 7.28%, 4.97%和 2.01%。

3 讨论

3.1 中草药粗多糖对断奶仔猪日增重、料肉比及腹泻率的影响

多糖作为药物使用开始于 1943 年。聂实践^[69]的试验结果表明，在猪常规饲料中添加 0.1%-0.4%的复合粗多糖，增重提高 6.9%-16.5%。肖世平^[70]在断奶仔猪日粮

中添加复合粗多糖，提高日增重 4.2%，节省饲料 3.4%。本研究也有类似的结果，添加了 0.9%的复合粗多糖组日增重最高，且各组间达到了显著性差异。对于料肉比各组间虽然没有达到显著性差异，但也以 0.9%复合粗多糖组最低。

崔锦鹏^[71]等（2001）研究发现，复方中草药（党参、白术、黄芩、板兰根、蒲公英等）能有效杀灭大肠杆菌和沙门氏菌。研究表明白术具有补脾，益胃，燥湿，和中，治脾胃气弱，虚胀，泄泻。黄柏清热解毒，泻火燥湿等作用。党参补中益肺，止渴生津之功效。用于治疗脾肺虚弱，肺气不足，食少便溏。苍术燥湿健脾，祛风，散寒，明目。用于治疗皖腹胀满，泄泻，水肿等。陈皮功效去湿，健脾，化痰，补脾胃。山楂消食健胃，行气散瘀。马齿苋主治清热凉血治痢。赵银丽^[72]等（2006）在黄芩抗鸡大肠杆菌作用的研究中指出，黄芩可显著降低鸡肠道中大肠杆菌数量，降低家禽的发病率。高微微^[73]等（1999）用中草药（连翘、白头翁等）提取物进行抑菌实验表明，该组方的水提物和醇提物对大肠杆菌有较强的抑制作用。王自然^[74]等（2005）用中草药口服液治疗人工感染仔猪大肠杆菌实验，结果表明，中草药口服液对大肠杆菌有较好的体外抑制作用，临床有效率为 100%，治愈率达 90%以上。也有报道表明^[75]，苦参、风轮菜均能显著地降低番泻叶所导致的小鼠腹泻的频率，由此可推测这些药物能对抗番泻叶所导致的肠蠕动亢进，可能都具有促进水和钠从肠腔向肠黏膜上皮细胞转移的作用。在畜禽体内，各种菌群之间都存在着动态平衡，大肠杆菌和沙门氏菌是导致断奶仔猪腹泻的最常见的菌群，中草药多糖可以促进畜禽体内有益菌的生长而抑制有害菌的繁殖，达到减少腹泻发生的作用。而在本实验中对于腹泻率，各组间也以 0.9%复合多糖组腹泻率最低，这与其他人的研究结果想吻合，也与本次实验中日增重和料肉比的实验结果相匹配。

3.2 中草药粗多糖对断奶仔猪免疫器官指数的影响

大量研究证明，中草药复合多糖可提高畜禽免疫力。杨铁红^[76]等（2005）研究表明，10-100mg/kg 剂量范围内，当归多糖能显著提高小鼠脾细胞功能；牛膝多糖能升高血清溶血素和脾脏内抗体形成的细胞数，提高血清免疫球蛋白 IgG 的水平。王莉^[77]等（1999）在小鼠体内试验和体外试验的结果表明，芦荟多糖可促进小鼠免

疫器官脾脏、胸腺增长，显著提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬百分数和吞噬指数。同时也有报道指出，商陆多糖、党参多糖、马齿苋多糖均能显著增强小鼠腹腔巨噬细胞的功能，增加小鼠巨噬细胞的数目^[78]。王慧贤^[79]等人的研究认为，将6种中草药按照中药配伍的原则配成的复合多糖液，研究其对动物免疫系统的影响，复合多糖液效果优于单一的多糖液。本次实验也有类似的结果，在本次实验中，尽管各组间腹股沟淋巴结、肝脏、脾脏、肾脏及胰腺指数均没有达到显著性差异($P>0.05$)，但均以复合粗多糖组最高，且复合多糖组中总有组高于单一粗多糖组。且颌下淋巴结各组间的已经达到了显著性差异($P<0.05$)，以0.6%复合粗多糖组免疫指数最高。

3.3 中草药粗多糖对断奶仔猪血液生化指标的影响

由表2-4可以看出，在上述7个血液生化指标中，只有白蛋白数据达到显著性差异，其中以0.9%复合粗多糖组白蛋白含量最高。血清中总蛋白和白蛋白是反映机体蛋白的吸收和代谢状况，并反应与免疫力的关系。由实验可以看出，对于白蛋白，以0.9%复合粗多糖组最高，与其余各组间达到显著性差异。且以对照组白蛋白含量最低。对于总蛋白，以0.3%复合粗多糖组含量最高，以抗生素组次之，但各组间没有达到显著性差异。由实验可以看出，复合粗多糖能增强机体对蛋白质的吸收和代谢的能力，促进动物生长。血清中碱性磷酸酶活性高低反应了动物的生长状况，因其为具有遗传标记的同工酶，其活性高低可以反应生长速度和生长性能。朱年华研究表明碱性磷酸酶活性与猪的日增重呈显著性正相关。在本次实验中，各组间碱性磷酸酶虽然没有显著性差异，但中草药复合粗多糖组其含量均高于其余各组。许多研究表明，血清中尿素氮的水平反映了血液中氨基酸合成蛋白质效率的高低，血清尿素氮降低反映了动物蛋白质合成代谢增强，反之，则减弱。由实验结果可以看出，在本次实验的6组中，以单一粗多糖组尿素氮含量最低，而以0.3%复合粗多糖组最高，其余两个复合粗多糖组含量也较低，仅高于单一粗多糖组，但各组间差异不显著。血清胆固醇含量的高低反映了脂类吸收与代谢情况，其浓度越低，表明脂类代谢好。在本次实验中，各组间没有达到显著性差异，但以0.6%复合粗多糖组浓度最低，以抗生素组浓度最高。可见，粗多糖的添加对于脂类的代谢还是有作用的，

尤其是复合多糖。血糖主要反映了动物对糖的利用情况，血糖越高，说明对糖的利用率越低。在本次实验中，各组间血糖浓度没有显著性差异，其中以对照组血糖浓度最高，抗生素组次之，以单一粗多糖组血糖浓度最低，在复合粗多糖组中以 0.3% 复合粗多糖组最低。淀粉酶活性的高低，反映了动物对淀粉的分解和利用的情况，淀粉酶活性越高说明动物对淀粉的利用率越好，反之，越差。在本次实验中，各组间淀粉酶活性不存在显著性差异，以抗生素组淀粉酶活性最高，0.9% 复合粗多糖组次之，对照组最低，这说明抗生素和复合中草药粗多糖均有提高动物淀粉酶活性的作用。

4 小结

中草药复合粗多糖能显著提高断奶仔猪日增重，降低料肉比。也能提高断奶仔猪免疫器官免疫指数。复合粗多糖对断奶仔猪生长性能和免疫指数的提高均有高于单一粗多糖和抗生素的组。但各种中草药的具体配比还要进一步实验，以得到更合理的结论。

第三章 中草药粗多糖对断奶仔猪肠道微生物区系的影响

近年来，随着社会经济条件的变化和人们生活水平的日益提高，人们对饲料中应用抗生素和化学药品所带来的负面作用越来越关注^[80]，要求生产无激素、无药物残留的绿色畜产品的呼声越来越高。研究证明，微生态制剂能有效抑制畜禽肠道中的有害菌，并使有益菌增殖^{[81][82]}，所以这种活性制剂越来越受到人们的青睐。但微生物制剂产品在生产、使用过程中要求严格，给其广泛应用带来一定的困难。中草药粗多糖是普遍存在于自然界植物、动物及微生物组织中的醛糖和（或）酮糖通过糖苷键连接在一起组成的天然高分子化合物^{[83][84]}。中草药多糖来源广泛，具有抗病毒、抗氧化、抗衰老、抗溃疡、抗肿瘤^[85]、降低血糖、不产生抗药性等作用^[86]。许多研究表明，在饲料中添加中草药可以降低猪只的发病率，促进生长，提高日增重^{[87][88]}。本试验选用具有潜在致病性的大肠杆菌和对肠道具有益生作用的乳酸杆菌为目标菌，检测断奶仔猪肠道中活菌数，研究中草药复合粗多糖添加于饲料中对肠道大肠杆菌的抑制作用，为中草药复合粗多糖添加剂的研究和应用提供依据。

1 中草药粗多糖对肠道微生物数量的影响

1.1 材料与方法

1.1.1 实验目的

培养回肠、盲肠和结肠内容物大肠杆菌、乳酸杆菌，通过计数法研究中草药复合粗多糖对断奶仔猪肠道微生物数量的影响。

1.1.2 实验方案

在动物饲养试验（见第二章）结束时，每个组中宰杀 4 头，共 24 头。用灭菌的 1.5ml 指型管取回肠、盲肠和结肠内容物各 3 管，每管 0.5g 左右。置于-40℃冰箱保存。

1.1.3 实验器材

立式自动电热压力蒸汽灭菌锅：上海中安医疗器械厂生产，型号为 LDZX-40BI

制冰机：德国 Scotsman 生产，型号为 AF100

超纯水机：重庆颐洋企业发展有限公司生产，型号为 Aup-1-35G-2

台式离心机：德国 eppendorf 生产，型号为 Centrifuge 5415D

低温冰箱：青岛海尔有限公司生产，型号为 BCD-208D

微波炉：青岛海尔有限公司生产，型号为 HR-6702DW

低温离心机：德国 eppendorf 生产，型号为 Centrifuge 5810R

微型旋涡混合仪：上海沪西分析仪器厂生产，型号为 WH-2

生化培养箱：哈尔滨市东明仪器厂生产，型号为 HPS-250

1.1.4 实验试剂

改良番茄汁琼脂培养基（Tomato Juice Agar ,Modified，北京路桥技术有限责任公司），麦康凯琼脂培养基（Maconkey Agar，北京路桥技术有限责任公司）

1.1.5 试验日粮

见表 2-1。

1.1.6 稀释液的配制

本试验用到的稀释液配方如表 3-1 所示，按配方配制好后,加热融化，121℃，15min 灭菌备用。

表 3-1 稀释液配方

Tab3-1 The Composition and amount of diluent			
物品	用量（g）	物品	用量（g）
磷酸二氢钾	4.5	磷酸氢二钾	6.0
L-半胱氨酸盐	0.5	吐 温	0.5
琼 脂	1.0	蒸馏水	1000ml

1.1.7 大肠杆菌培养与记数方法

在饲养试验结束后，空腹屠宰，各取一段回肠、盲肠和结肠，用包装袋装好后，

置于冰盒中保存，立即于灭菌工作台上称取 1.0g 左右肠道内容物于无菌试管中，加入先配好并已灭菌的稀释液 9ml，并震荡摇匀，此为 10^{-1} 稀释液；静置一段时间，吸取上清液 1ml 于 9ml 稀释液的试管中进行 10^{-2} 倍稀释，震荡均匀后依次稀释到 10^{-3} — 10^{-7} 倍。用微量取液器取 10^{-4} — 10^{-6} 倍内容物稀释液 0.1ml 涂布接种于麦康凯培养基皿上（各稀释度设两个重复），置于 37℃ 培养箱中有氧培养 24h 后取出，选取粉红色或红色、表面光滑、凸起、边缘整齐不透明、质地软、直径在 1.0—3.0mm 的菌落进行记数。根据公式 $\log_{10} \frac{n \times 10 \times 1}{N}$ 得出数据，其中 n 表示培养皿中活菌数，N 表示稀释倍数。

1.1.8 乳酸菌的培养与计数方法

屠宰、取样及稀释的方法同大肠杆菌。用微量取液器移取 10^{-5} — 10^{-7} 稀释液 0.1 毫升涂布接种于琼脂培养基皿上（各稀释 2 个重复并编号），置 37℃ 培养箱中有氧培养 48h 后，选取乳白色、表面光滑、凸起、边缘整齐不透明并且质地柔软，直径 0.6—2.7mm 的菌落进行计数，根据公式 $\log_{10} \frac{(n \times 10 \times 1)}{N}$ 计算得出数据，其中 n 表示培养皿中活菌数，N 表示稀释倍数，并对数据进行显著性分析。

1.2 统计与分析

试验数据采用 SAS 统计软件进行方差分析，用邓肯氏法进行多重比较。试验数据采用平均数±标准差表示。

1.3 结果与分析

1.3.1 大肠杆菌的结果与分析

由表 3-2 可以看出，实验各组回肠中大肠杆菌平均数均低于对照组，说明添中草药复合粗多糖和抗生素可抑制仔猪回肠中大肠杆菌生长，减少活菌数量。其中添加 0.3% 中草药复合粗多糖能明显减少仔猪回肠中大肠杆菌数量 ($P < 0.05$)。0.3% 复合粗多糖组大肠杆菌数量最低。添加 0.3% 中草药复合粗多糖和添加抗生素可显著减少结肠中大肠杆菌的数量 ($P < 0.05$)，但是两者之间差异不显著 ($P > 0.05$)，添加抗生素与添加 0.6% 中草药复合粗多糖，0.6% 白术粗多糖之间差异不显著 ($P >$

0.05), 添加 0.6%, 0.9%中草药复合粗多糖与 0.6%白术粗多糖也可减少结肠中大肠杆菌的数量, 但效果不明显 ($P>0.05$)。对于盲肠中大肠杆菌而言, 添加中草药复合粗多糖和抗生素都可显著减少其数量 ($P<0.05$), 其中添加 0.6%中草药复合粗多糖效果明显好于添加 0.9%中草药复合粗多糖, 但与添加 0.3%中草药复合粗多糖的效果差异不明显 ($P>0.05$), 添加 0.9%中草药复合粗多糖和添加 0.6%白术粗多糖与添加抗生素之间没有显著差异 ($P>0.05$)。

表 3-2 各组仔猪回肠、结肠、盲肠中大肠杆菌的数量

Tab3-2 The quantity of colibacillosis in ileum, colon and caecum of each group

项目	回肠中	结肠中	盲肠中
第一组	7.11±0.810 ^a	7.54±0.349 ^a	8.68±0.580 ^a
第二组	6.17±0.592 ^b	6.51±0.428 ^c	6.74±0.68 ^c
第三组	6.36±0.650 ^{ab}	7.19±0.15 ^{ab}	6.29±0.38 ^c
第四组	6.90±0.659 ^{ab}	7.39±0.36 ^a	7.49±0.59 ^b
第五组	6.65±0.374 ^{ab}	7.14±0.56 ^{ab}	7.72±0.26 ^b
第六组	6.96±1.06 ^{ab}	6.65±0.39 ^{bc}	7.50±0.19 ^b

表中同列数据肩标相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)
注: 结果以 $\lg^{CFU}/g$ 表示。

1.3.2 乳酸杆菌的结果与分析

从表 3-3 中可以看出, 对照组仔猪结肠乳酸菌菌落数量显著 ($P<0.05$) 少于 4 个多糖添加组以及抗生素组仔猪结肠乳酸菌菌落数量。4 个多糖添加组和抗生素组仔猪结肠乳酸菌菌落数量之间差异不显著 ($P>0.05$)。0.3%和 0.9%多糖添加组仔猪回肠乳酸菌菌落数目显著 ($P<0.05$) 多于抗生素组仔猪回肠乳酸菌菌落数目。0.6%多糖添加组与抗生素组仔猪回肠乳酸菌菌落数目差异不显著 ($P>0.05$)。抗生素组仔猪回肠乳酸菌菌落数目显著 ($P<0.05$) 多于单一白术粗多糖组以及对照组仔猪回肠乳酸菌菌落数目。而单一白术粗多糖组与对照组仔猪回肠乳酸菌菌落数目差异不显著 ($P>0.05$)。由此可见, 添加单一白术粗多糖对仔猪回肠中乳酸菌作用极其有

限。4 个多糖添加组仔猪盲肠乳酸菌菌落数目之间差异不显著 ($P>0.05$)，0.3%多糖添加组和单一多糖添加组与抗生素组仔猪盲肠乳酸菌菌落数目差异显著 ($p<0.05$)，但是 0.6%、0.9%多糖添加组与抗生素组仔猪盲肠乳酸菌菌落数目差异不显著 ($P>0.05$)。同时，4 个多糖添加组仔猪盲肠乳酸菌菌落数目均显著 ($p<0.05$) 多于对照组。但抗生素组与对照组仔猪盲肠乳酸菌菌落数量差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-3 各组仔猪回肠、结肠、盲肠中乳酸菌的数量

Table 4 The quantity of lactobacillus in ileum, colon and caecum of each group

	结肠	回肠	盲肠
对照组	6.87±0.25 ^b	6.94±0.31 ^c	6.99±0.51 ^c
试验组 1	7.80±0.12 ^a	7.86±0.10 ^a	7.77±0.21 ^a
试验组 2	7.80±0.10 ^a	7.69±0.10 ^{ab}	7.67±0.08 ^{ab}
试验组 3	7.77±0.19 ^a	7.76±0.15 ^a	7.61±0.15 ^{ab}
试验组 4	7.66±0.26 ^a	7.00±0.23 ^c	7.89±0.20 ^a
抗生素组	7.73±0.19 ^a	7.40±0.35 ^b	7.22±0.54 ^{bc}

表中同列数据肩标相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)
注：结果以 lgCFU/g 表示。

1.4 讨论

1.4.1 大肠杆菌

实验结果表明，在饲料中添加中草药复合粗多糖和抗生素均可抑制断奶仔猪肠道内容物中大肠杆菌的数量和活性，但中草药复合粗多糖效果要比抗生素好。中草药复合粗多糖对仔猪肠道内大肠杆菌有明显抑制作用，可以有效降低仔猪的发病率。武瑞^[89]等（2001）用复方中草药（苍术，白术等）对雏鸡进行抑菌实验与临床效果观察，结果表明，该组方对大肠杆菌，沙门氏菌等有较好的抑制作用。韩剑众^[90]等用中药（黄芪、单归、紫胡、大黄等组成）有效成分提取物对仔猪饲养实验表明，复合提取物可显著促进小猪生长，有效调节体外肠道内微生物区系；抑菌实验表明，抽提物对猪肠道主要致病菌大肠杆菌、沙门氏菌等有较强的抑制效果。崔锦鹏^[91]等

(2001) 研究也发现, 复方中草药(党参、白术、黄芩、板兰根、蒲公英等)能有效杀灭大肠杆菌和沙门氏菌。赵银丽^[92]等(2006)在黄芩抗鸡大肠杆菌作用的研究中指出, 黄芩可显著降低鸡肠道中大肠杆菌数量, 降低家禽的发病率。高微微^[93]等(1999)用中草药(连翘、白头翁等)提取物进行抑菌实验表明, 该组方的水提物和醇提物对大肠杆菌有较强的抑制作用。王自然^[94]等(2005)用中草药口服液治疗人工感染仔猪大肠杆菌实验, 结果表明, 中药口服液对大肠杆菌有较好的体外抑制作用, 临床有效率为 100%, 治愈率达 90%以上。

猪大肠杆菌病是以仔猪腹泻为主的肠道传染病, 大肠杆菌是主要病原, 而仔猪腹泻是造成幼畜死亡率高的主要原因, 且大肠杆菌病防治较困难, 因为大肠杆菌群体大, 形态和生化特征相似, 血清类型多, 不同血清型大肠杆菌对药物的敏感性也不同^[95]; 其次, 由于长期使用抗生素等药物, 大肠杆菌产生严重的抗药性, 已经影响到兽医对药物的选用; 再者, 该病病因错综复杂, 母乳质差、营养不全、猪舍阴冷潮湿、卫生环境差、通风不良、气温突变等因素都可诱发仔猪感染大肠杆菌病。

降低该病的发病率, 提高畜禽机体免疫力是根本。大量研究证明, 中草药复合粗多糖可提高畜禽免疫力。杨铁红^[96]等(2005)研究表明, 10-100mg/kg 剂量范围内, 当归多糖能显著提高小鼠脾细胞功能; 牛膝多糖能升高血清溶血素和脾脏内抗体形成的细胞数, 提高血清免疫球蛋白 IgG 的水平。王莉^[97]等(1999)在小鼠体内试验和体外试验的结果表明, 芦荟多糖可促进小鼠免疫器官脾脏、胸腺增长, 显著提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬百分数和吞噬指数。同时也有报道指出, 商陆多糖、党参多糖、马齿苋多糖均能显著增强小鼠腹腔巨噬细胞的功能, 增加小鼠巨噬细胞的数目^[98]。

从本次试验对大肠杆菌的检测结果可以看出, 中草药复合粗多糖可有效降低肠道大肠杆菌的数目。大肠杆菌是人和动物消化道内的正常菌群, 一般在消化道后段较多, 在正常情况下对宿主无害。健康的人和动物肠道内有益菌和有害菌通常处于生理性动态平衡。但有研究表明, 大肠杆菌可导致畜禽下痢, 仔猪下痢时大肠杆菌增多^[99]。试验选用大肠杆菌作为目标菌, 研究中草药复合粗多糖对大肠杆菌的抑制

作用,结果表明,添加中草药复合粗多糖的处理组其肠道内大肠杆菌数量明显降低,这可能有以下两个原因:一是中草药粗多糖中有效成分具有类似抗生素作用,从而抑制大肠杆菌的增殖;其二是中草药复合粗多糖可以调节肠道内微生物生态平衡,促进肠道优势菌数的增殖,产生生长优势,从而削弱了大肠杆菌的繁殖。这些机理还有待进一步更加深入的研究。

1.4.2 乳酸杆菌

由表 3-3 可以看出,本试验除了单一白术粗多糖组与对照组仔猪回肠乳酸菌数量差异不显著 ($P>0.05$), 0.3%、0.6%和 0.9%复合多糖添加组仔猪三段肠道中乳酸杆菌数量均显著 ($p<0.05$) 多于对照组,而单一白术粗多糖组仔猪结肠以及盲肠中乳酸杆菌数量也显著 ($p<0.05$) 多于对照组。说明了复合粗多糖在三段肠道中均对乳酸杆菌有一定的促进生长作用。粗多糖可以竞争性的与病原菌细胞表面的外源凝集素结合,减少病原菌与肠黏膜上皮细胞受体结合的机会,使其饥饿而死亡,从而失去致病力。也能刺激机体对病原菌的免疫反应。同时,多糖也能作为有益菌如乳酸杆菌的生长底物,促进乳酸杆菌的生长,因此有以上结果。很多研究有同样的结论。金岭梅^[100]研究了仔猪日粮中添加复合多糖的效果,结果试验组比对照组断奶重提高 4.55%。聂实践^[101]的试验结果表明,在猪常规饲料中添加 0.1%-0.4%的复合多糖,增重提高 6.9%-16.5%。有报道表明^[102],苦参、风轮菜均能显著地降低番泻叶所导致的小鼠腹泻的频率,由此可推测这些药物能对抗番泻叶所导致的肠蠕动亢进,可能都具有促进水和钠从肠腔向肠黏膜上皮细胞转移的作用。

单一白术粗多糖组与对照组仔猪回肠乳酸杆菌数量差异不显著 ($p>0.05$),而 0.3%、0.6%和 0.9%复合多糖添加组与对照组仔猪回肠乳酸杆菌数差异显 ($p<0.05$)。这是因为粗多糖之间在促进有益菌生长、抑制有害菌生长的功能上有一定的协同作用。因此,添加 7 种复合粗多糖的 0.3%、0.6%和 0.9%复合多糖添加组仔猪肠道乳酸杆菌数目得到提高。王慧贤^[103]等人的研究认为,将 6 种中草药按照中药配伍的原则配成的复合多糖液,研究其对动物免疫系统的影响,复合多糖液效果优于单一的多糖液。本研究结果与该报道类似。

抗生素组仔猪回肠乳酸杆菌数量显著 ($P<0.05$) 高于对照组, 同时 0.3% 和 0.9% 复合多糖添加组仔猪回肠中乳酸杆菌数量也显著 ($P<0.05$) 高于抗生素组。对比添加复合粗多糖的试验 1、2、3 组和抗生素组仔猪盲肠中乳酸杆菌数量, 只有复合粗多糖添加量为 0.3% 的试验 1 组仔猪盲肠乳酸杆菌数量显著 ($p<0.05$) 多于抗生素组, 而复合粗多糖添加量分别为 0.6%、0.9% 的试验 2、3 组仔猪盲肠乳酸杆菌数量与抗生素组相比差异不显著 ($p>0.05$)。由此可见, 添加 0.3% 的复合粗多糖对动物机体的影响最大。

1.5 小结

中草药复合粗多糖可降低断奶仔猪的肠道大肠杆菌数量和增进乳酸杆菌的数量, 可望作为抗生素的替代品, 从而在降低仔猪腹泻率, 促进仔猪健康生产, 减少疾病, 提高生产性能方面发挥作用。

2 中草药粗多糖对肠道微生物菌群的影响

2.1 实验目的

培养回肠、盲肠和结肠内容物大肠杆菌、乳酸杆菌, 通过变性梯度凝胶电泳法 (DGGE) 研究不同含量的中草药粗多糖对断奶仔猪肠道微生物菌群的影响。

2.2 实验方案

在动物试验 (见第二章) 结束时, 每个处理中宰杀 4 头, 共 24 头。用灭菌的 1.5ml 支型管取回肠、盲肠和结肠内容物各 3 管, 每管 0.5g 左右。置于 -70°C 冰箱保存。

2.3 实验器材

立式自动电热压力蒸汽灭菌锅: 上海中安医疗器械厂生产, 型号为 LDZX-40BI

制冰机: 德国 Scotsman 生产, 型号为 AF100

超纯水机: 重庆颐洋企业发展有限公司生产, 型号为 Aup-1-35G-2

台式离心机: 德国 eppendorf 生产, 型号为 Centrifuge 5415D

低温冰箱: 青岛海尔有限公司生产, 型号为 BCD-208D

微波炉: 青岛海尔有限公司生产, 型号为 HR-6702DW

低温离心机：德国 eppendorf 生产，型号为 Centrifuge 5810R

紫外分析仪：北京市六一仪器厂生产，型号为 WD9403B

稳压稳流电泳仪：北京市六一仪器厂生产，型号为 DYY-6B

凝胶成像系统：美国 UVP Bioluminescence Imaging System 生产，型号为 GDS-8000

紫外分光光度计：德国 eppendorf 生产，型号为 6131 05430

干燥箱：上海跃进医疗器械厂生产，型号为 101-2-BS

梯度 PCR 仪：德国 eppendorf 生产，型号为 5331 05588

超低温冰箱：青岛海尔有限公司生产，型号为 BD-396LT-65W

梯度混合器：上海沪西分析仪器厂生产，型号为 TH-300A

磁力搅拌器：上海沪西分析仪器厂生产，型号为 90-2

水平摇床：北京市六一仪器厂生产，型号为 WD-9405B

20cm x 20cm 玻璃盘（或塑料盘）

Dcode 通用 DGGE 系统 BioRad Canada, Mississauga, ON, Canada

2.4 实验试剂

BioRad DGGE 试剂盒 (CAS# 170-9170), QIAamp 试剂盒 (QIAGEN Canada, Mississauga, ON, Canada), 琼脂 (Agarose I-M, CAS# 9012-36-6), 冰醋酸 (AR), 硫代硫酸钠 (AR), 硝酸银 (AR), 37% 甲醛溶液 (AR) 37.5% (w/v) 丙烯酰胺 (acrylamide), 0.8% (w/v) 双丙烯酰胺 (bis-acrylamide solution), 尿素, 去离子甲酰胺 (deionized formamide), 丁二胺 (TEMED), 10% (w/v) 过硫酸铵 (ammonium persulfate), Dcode 染料: 含有 0.5% (w/v) 溴苯酚蓝 (bromophenol blue) 和 0.5% (w/v) 木醇 (xylene cyanol), 2X DGGE 点样液: 含有 70% (w/v) 甘油, 0.05% (w/v) 溴苯酚蓝 (bromophenol blue) 和 0.5% (w/v) 木醇 (xylene cyanol), 50X TAE 缓冲液。

2.5 DNA 的提取

QIAamp DNA Stool Minikit 法。操作方法严格按照试剂盒说明书。简单来说, 细菌样品在 ASL Buffer 中匀浆后 95℃, 5 分钟裂解细胞, 用 InhibitEX 片剂去

掉潜在的抑制因子后，用 Proteinase K 和 ASL Buffer 处理裂解液，70℃ 10 分钟以除去蛋白质和多糖。用乙醇沉淀 DNA 后移到柱子（试剂盒提供）中，以 AW1 和 AW2 Buffer 冲洗，然后溶解于 AE Buffer。

2. 6 PCR-DGGE

2. 6. 1 PCR

2. 6. 1. 1 引物设计

用一对随机引物扩增样品的 16s rRNA 基因 V2 段(*E.coli* 基因的 339bp-539bp)，引物序列为：HDA1-GC (5'- **CGC CCG GGC CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GAC TCC TAC GGG AGG CAG CAG T**-3'; the GC clamp is in boldface) 和 HDA2 (5'-**GT** **TTA CCG CGG CTG CTG GCA C**-3')^[104]。

2. 6. 1. 2 反应体系

PCR 反应体系的配置参照 Gong 等（2002a,2002b）^[105、106]所述。各组分的加入量及浓度见表 3-4。

表 3-4 PCR 反应体系

Tab3-4 The reaction mixture of PCR

Item	终浓度	加入体积（μl）
10X PCR Buffer	——	5.0
DNTPs	0.2 mmol/L	1.0
上游引物	0.5 pmol/L	2.5
下游引物	0.5 pmol/L	2.5
二甲基亚砜	0.004%	2
Taq 聚合酶	0.25 M/50 μl	0.5
模板 DNA	——	1.0
无菌蒸馏水	——	35.5
Total		50 μl

注：5.0μl10X PCR buffer 含 10mM Tris-HCl， 1.5mM MgCl， 50mM KCl

2.6.1.3 扩增程序及反应条件

扩增程序和反应条件参照 Gong 等（2002a, 2002b）^[105, 106]，只是循环次数为 30 次。

94℃ 4 min 预热

94℃ 30 sec 变性

50℃ 30 sec 退火

72℃ 2min 延伸

从变性到延伸的过程进行 29 次循环

72℃ 10min 延伸

扩增后的 DNA 可直接进行 DGGE 或放置 -20℃ 保存备用。

2.6.2 DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

变性梯度凝胶电泳 (DGGE) 是用于分离聚合酶链式反应 (PCR) 所产生的 DNA 的一种分子指纹方法。微生物 DNA 的 PCR 可以产生不同的 DNA 序列的模板以代表多种优势微生物。然而，在一定条件下，PCR 产物的大小 (bp) 相似，传统的琼脂凝胶电泳是根据 DNA 大小 (bp) 来分离不同长度的 DNA 片断，这种分离出来的条带难以描述其分子特性。DGGE 可以克服这个局限性，基于序列差异分离 PCR 产物，可以得到不同的变性特性 DNA。在 DGGE 中，当 DNA 片断在聚丙烯酰胺凝胶上移动时，其受到逐渐升高的变性浓度的影响，一旦达到变性浓度极限时，DNA 双链的较弱分解域开始变性，且同时电泳速率显著降低。不同的 DNA 序列（来源于不同的细菌）有不同的变性浓度，产生不同的条带。每条条带理论上代表一种不同的细菌。这些 DNA 指纹可以上载到数据库里进行分析，以指纹相似性的来判断微生物的结构。

DGGE 的方法与步骤参照 van Orsouw（1997）^[107]。

2.6.2.1 配置变性梯度胶溶液

按照表 3-5 配方配置高、低浓度变性胶溶液。在一个新的 15ml 塑料离心管依次加入各种试剂，充分混匀至尿素完全溶解。

表 3-5 变性梯度胶溶液配方表

Tab3-5 The Formula of Denaturing Gradient Gel

组分	35%变性胶（low）	65%变性胶（high）	60%变性胶
50X TAE 缓冲液	300 μ l	300 μ l	300 μ l
丙烯酰胺/双丙烯酰胺	3.75ml	3.75ml	3.75ml
去离子甲酰胺	2.1ml	3.9ml	3.6ml
尿素	2.205g	4.095g	3.78g
Dcode 染料	0 μ l	150 μ l	150 μ l
10%（w/v）过硫酸铵	150 μ l	150 μ l	150 μ l
丁二胺（TEMED）	15 μ l	15 μ l	15 μ l
灭菌双蒸水	To 15ml	To 15ml	To 15ml

注：100%变性胶中含有 40%（w/v）去离子甲酰胺和 7M 尿素。

2.6.2.2 灌胶

用梯度混合器（预先埋在冰中冷浴 30min 以上）将低浓度和高浓度变性液灌制成线形梯度。将高浓度变性液倾倒在混合器的右边槽孔中（此槽为胶液出口处）。再将左右槽孔连接阀打开一瞬间，迅速关紧，让少许高浓度胶液充盈连接管以赶走其中气泡，用吸液器将多余高浓度胶液移至右槽孔。然后将低浓度胶液倾倒至左槽孔。梯度混合器置于磁力搅拌器上，米粒型磁力棒放在右槽孔里，开动搅拌器。打开左右槽孔连接阀，用蠕动泵将胶液抽至玻板夹缝中，控制流速，使整板胶在大约 10-12min 为宜。梯度变性胶液管制完毕后迅速将 20 孔样品梳插入大小玻板之间。静置至少 1h，使胶液凝固。

2.6.3 电泳

取 140ml50X TAE 缓冲液加 6860ml 超滤双蒸水配置成 7L 体积的 1X TAE 缓冲液作为电泳介质盛入电泳槽。合上电泳仪温度控制部，加电设置温度为 60℃，当温度达到设定值时（大约 1.5h）移去温控部。将胶板夹槽浸入 1X TAE 缓冲液中，并用 p200 移液器和点样枪头吸取 1X TAE 缓冲液清洗胶板点样孔。预先用 2X DGGE 点

样液与 DNA（PCR 产物）等体积混合，再用点样枪头将样品点在胶板上端样孔中，空样孔用 1XDGGE 点样液。重新合上电泳仪温度控制部，加电升温，当缓冲液温度稳定在 60℃时再加 100V 直流电，运行约 16 至 18h。

2.6.4 染色

2.6.4.1 染色溶液的配置

- (1) 10%醋酸：40ml 冰醋酸加入 360ml 中混匀；
- (2) 银染溶液（1g/L 硝酸银，1.5ml/L 甲醛）：称取 0.4g 硝酸银，吸取 37%甲醛溶液 0.6ml 加入 400ml 双蒸水中；
- (3) 冰镇显影液（30g/L 碳酸钠，1.5ml/L 甲醛，2mg/L 硫代硫酸钠）：称取 12g 碳酸钠，吸取 0.6ml 甲醛和 10%（w/v）硫代硫酸钠 100 μl 加入 400ml 双蒸水中。充分搅匀并在冰上孵育 15min 以上。

2.6.4.2 染色步骤

- (1)当电泳完成后，仔细将胶板从玻板上取下，置于盛有 400ml 醋酸溶液(10%)的塑料盘中，室温下摇晃孵育 30min；
- (2)倾去醋酸溶液，并用大约 800ml 双蒸水润洗胶 10min；重复润洗一次以上；
- (3)倾去润洗液，加 400ml 银染溶液；室温下摇晃孵育 10min；
- (4)倾去银染溶液，加 800ml 双蒸水润洗 30s；重复润洗一次以上；
- (5)倾去润洗液，加入 400ml 显影液，摇晃孵育至泳道带清晰；
- (6)染胶清晰后倾去显影液停止显影，立即加入 400ml 醋酸溶液（10%）孵育 5min，然后用双蒸水替代醋酸溶液，保存胶片供显影。

2.7 结果分析与讨论

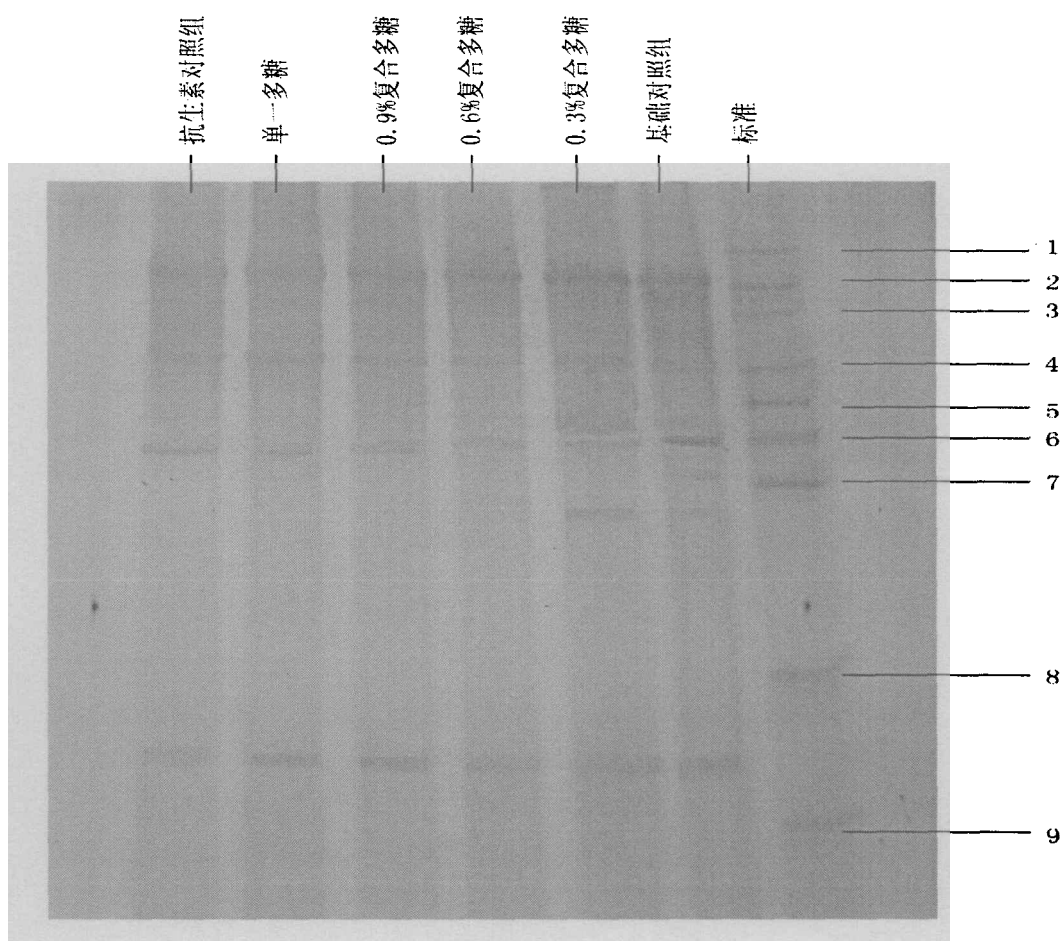


图 3-3 断奶仔猪回肠中微生物区系 DGGE 图谱

Fig3-3 DGGE map of microflora of piglets in ileum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 分别表示金色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*), 火疫乳酸杆菌 (*Lactobacillus amylovorus*), 唾液乳酸杆菌 (*Lactobacillus salivarius*), 瘤胃球菌 (*Ruminococcus forques*), 枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*), 大肠杆菌 (*E.coli* 0517:H7), 产气荚膜梭状芽孢杆菌 (*Clostridium perfringens*), 鼠伤寒沙门氏菌 (*Salmonella typhimurium*) 和 *Lituseburens* 梭状芽孢杆菌 (*Clostridium lituseburens*)。

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 represent *Staphylococcus aureus*, *Lactobacillus amylovorus*, *Lactobacillus salivarius*, *Ruminococcus forques*, *Bacillus subtilis*, *E.coli* 0517:H7, *Clostridium perfringens*, *Salmonella typhimurium*, *Clostridium lituseburens* respectively.

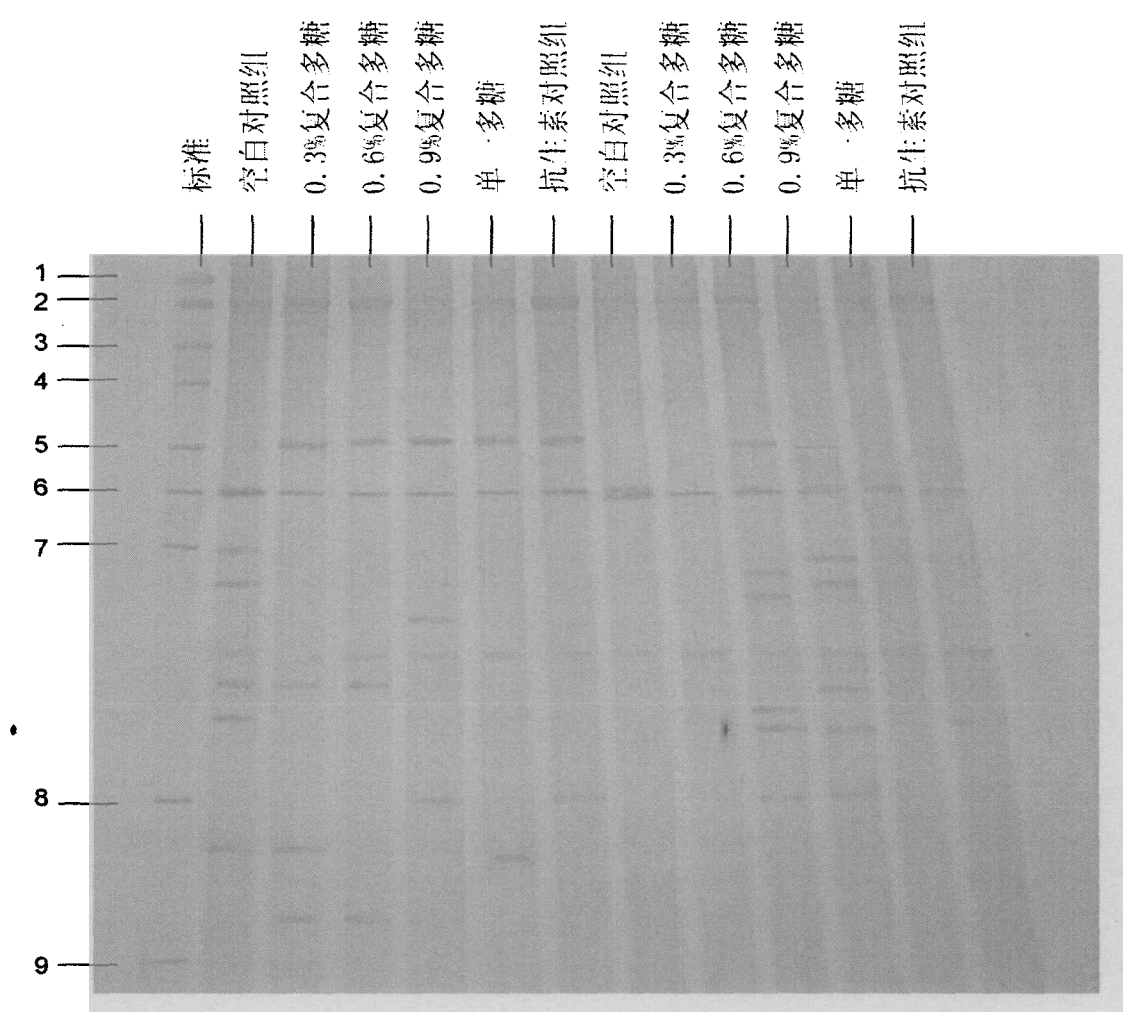


图3-4 断奶仔猪盲肠和结肠中微生物区系DGGE图谱

Fig3-4 DGGE map of microflora of piglets in colon and caecum

图中 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 同图 3-3.

由图 3-3、3-4 可知，各组中，回肠的微生物种类比较少，火疫乳酸杆菌和大肠杆菌一般都清晰可见，其它微生物的条带则很少；结肠和盲肠中的条带比较多，表明结肠和盲肠内微生物数量比较多，其中盲肠中 0.3%复合粗多糖组、0.6%组复合粗多糖组、0.9%复合粗多糖组、单一粗多糖组和抗生素对照组可见枯草芽孢杆菌条带，结肠中 0.6%和 0.9%复合粗多糖组可见 *litusebureuse* 梭状芽孢杆菌。有报道，芽孢杆菌有能稳定动物肠道微生物区系的能力，可以抑制大肠杆菌的增殖。

2.8 小结

通过定量（平板计数）和定性（DGGE）的分析，可以得知各个试验组中，乳

酸杆菌回肠、盲肠和结肠中密度都比较大，而大肠杆菌在回肠、盲肠和结肠中的密度都低于乳酸杆菌，且在回肠中更低，在 DGGE 图谱上条带不明显，但盲肠中的微生物种类较回肠和结肠多，有枯草芽孢杆菌、产气荚膜梭状芽孢杆菌或 *Lituseburens* 梭状芽孢杆菌。这些结果与以前的研究并不完全一致，赵桂英等（2003）^[108]和高巍等（2001）^[109]的报道，回肠和盲肠内大肠杆菌密度在一般情况下要高于乳酸杆菌，结肠内乳酸杆菌密度则大于大肠杆菌，而本实验是回肠、结肠和盲肠内乳酸杆菌密度要高于大肠杆菌，这可能与饲料中添加了酸制剂而对大肠杆菌有抑制作用有关^[110、111]。

第四章 中草药粗多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响

本试验在中草药基本理论的指导下，根据断奶仔猪的生长发育的特点和规律。并对复方天然植物中中草药的有效成分进行水浸醇沉提取干燥粉碎后与营养性饲料添加剂复合制成预混料，进行仔猪饲养试验，取肠道切片检测中草药粗多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响，为中草药粗多糖的作为抗生素替代品提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 供试多糖

同第二章。

1.2 试验动物与管理

同第二章。

1.3 试验日粮

见表 2-1。

1.4 试验设计

同第二章。

1.5 组织切片的制备方法

1.5.1取材固定

取十二指肠、空肠、回肠组织，用10%波恩试剂固定24小时以上，修整成0.5cmX 0.5cmX 0.2cm，取出经水清洗。

1.5.2 脱水

50%酒精45min;→70%酒精45min; →85%酒精45min; →95%酒精45min; →无水乙醇 30min。

1.5.3 透明

二甲苯:无水酒精(1:1) 30min : → 甲苯15min

1.5.4 浸蜡

用三级不同熔点的石蜡在温箱中进行:54—56℃熔点的蜡 20min: →56—58℃熔点的蜡 45min: →58—60℃熔点的蜡45min;用 60 ℃ 石蜡包埋。

1.5.5 切片

旋转切机(美国AO-820)连续切片3张, 厚为5um。

1.5.6 展片

粘片剂用蛋白甘油(1:1)。

1.5.7 烤片

37 ~48℃烘干24小时以上, 常温保存, 以待染色。

1.5.8 脱蜡

二甲苯常规脱蜡 10min; →二甲苯:无水酒精(1:1) 5min; →无水酒精2min;
→95%酒精 2min; →85%酒精 2min; →70%酒精2min; →50%酒精2min; →碘酒 10min;
→1%硫代硫酸钠至黄色消失; 5蒸馏水洗3min。

1.5.9 常规HE染色

Ehrlich苏木精溶液染色 10min; → 自来水冲洗 3min; →0.5%盐酸酒精溶液
分色 10sec; →自来水冲洗 3min; →自来水蓝化 15m in:→蒸馏水洗过:→50%酒精
2min; →70%酒精 2min; →85%酒精 2min; →95%酒精 2min; →0.5%伊红酒精液
染 1min; →95%酒精 2min; →无水酒精 2min:→二甲苯: 无水酒精(1:1) 2min; → 二
甲苯 2min。

1.5.10 中性树胶封片

1.6 组织切片的读取方法。

在低倍镜下观测切片, 选择典型视野。在高倍镜下观测视野中所有完整绒毛, 记录最长绒毛的长度和最深隐窝的深度。

1.7 统计与分析

试验数据采用 SAS 统计软件进行方差分析，用邓肯氏法进行多重比较。试验数据采用平均数±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 对小肠绒毛高度的影响

肠绒毛 (villus)是由肠上皮和固有层共同向肠腔突出形成的细小突起，长度约 0.35—1mm，多呈柱状、叶状或指状等，随肠腔后移逐渐变短。在指状绒毛中，绒毛的长度与其肠上皮细胞数量呈显著相关。所以当绒毛变短时，肠上皮细胞数减少，对营养物质的消化吸收能力也就降低。

对于绒毛高度，由表 7 中可以看出，添加 0.6%的复合粗多糖组能显著提高十二指肠的绒毛高度，与对照组和抗生素组相比，分别提高了 14.36%和 8.43%。与单一粗多糖组相比，0.6%的复合粗多糖组提高了十二指肠绒毛长度 24.77%。复合粗多糖组之间以 0.6%添加组十二指肠绒毛长度最长，较 0.3%和 0.9%的添加组分别提高了 9.78%和 6.51%。空肠和回肠中，虽然各组之间差异不显著，但均 0.9%的复合粗多糖组最好。在空肠中，0.9%的添加组较对照组和抗生素组分别提高了 13.11%和 14.76%。各组中以抗生素组绒毛长度最低。且单一粗多糖组绒毛长度较 3 个复合粗多糖组均有所降低。在回肠中，0.9%的复合粗多糖添加组较对照组和抗生素组分别提高了 6.35%和 8.55%。各组中还是以抗生素组绒毛长度最低，以 0.9%复合粗多糖添加组最高。单一粗多糖组较 0.3%和 0.9%的复合粗多糖组绒毛长度低，但高于 0.6%复合粗多糖组。

2.2 对隐窝深度的影响

对于隐窝深度，由表 7 中可以看出，十二指肠、空肠和回肠中，各组之间差异均不显著。但在十二指肠中以单一粗多糖组最低，较对照组和抗生素组分别降低 11.69%和 15.55%。且复合粗多糖组中以 0.3%添加量组最低，分别低于对照组和抗生素组 1.68%和 5.98%。复合粗多糖组以 0.6%添加量组最高。对于空肠，以抗生素组最低，但降低的幅度不高。试验组中以单一粗多糖组最低，但各组之间差别很小。

而在回肠中,以 0.3%复合粗多糖组隐窝深度最低,分别低于对照组和抗生素组 7.39%和 4.31%。

2.3 对绒毛高度与隐窝深度比的影响

对于绒毛高度与隐窝深度比,由表 4-1 可以看出,回肠各组中差异显著。0.3%复合粗多糖组显著高于对照组、抗生素组和 0.9%复合粗多糖组,且分别高出 11.99%、11.41%和 9.61%。但 0.3%复合粗多糖组与 0.6%复合粗多糖组和单一粗多糖组之间差异不显著。而十二指肠和空肠各组间差异不显著。在十二指肠中,以 0.3%复合粗多糖组绒毛高度与隐窝深度比最高,而各组中以对照组最低。0.3%复合粗多糖组绒毛长度与隐窝深度比分别高于对照组和抗生素组 6.49%和 5.32%。试验组间以 0.9%复合粗多糖组最低。空肠中,以 0.9%复合粗多糖组最高,而对照组最低。0.9%复合粗多糖组绒毛长度与隐窝深度比分别高于对照组和抗生素组 10.84%和 8.60%。试验组间以 0.6%复合粗多糖组最低。

表 4-1 不同处理组对仔猪肠道组织形态学指标的影响

Tab4-1 Intestines morphological index of weanling pigs form different dietary treatment

组别	对 照	试验	试验	试验	试验	抗 生
指标	组	一组	二组	三组	四组	素 组
绒毛高度(单位: μm)						
十二指肠	626.7 $\pm$	652.8 $\pm$	716.7 $\pm$	672.9 $\pm$	574.4 $\pm$	661.3 $\pm$
	133.7 ^{ab}	63.23 ^{ab}	61.51 ^a	22.06 ^{ab}	36.19 ^b	102.8 ^{ab}
空 肠	654.4 $\pm$	693.3 $\pm$	668.64 $\pm$	740.2 $\pm$	666.6 $\pm$	645.0 $\pm$
	46.15	50.89	96.69	115.2	98.13	37.3
回 肠	666.3 $\pm$	691.5 $\pm$	674.5 $\pm$	708.6 $\pm$	688.9 $\pm$	652.7 $\pm$
	72.44	121.7	87.30	133.4	84.85	18.79
隐窝深度(单位: μm)						
十二指肠	463.6 $\pm$	455.8 $\pm$	512.5 $\pm$	495.6 $\pm$	409.4 $\pm$	484.8 $\pm$
	103.2	74.20	21.12	48.60	48.49	92.50
空 肠	484.5 $\pm$	492.0 $\pm$	486.7 $\pm$	499.0 $\pm$	478.1 $\pm$	466.3 $\pm$
	52.71	76.13	67.12	112.8	94.82	26.28
回 肠	503.1 $\pm$	465.9 $\pm$	486.5 $\pm$	522.1 $\pm$	491.0 $\pm$	486.9 $\pm$
	80.76	100.8	82.90	111.1	62.59	12.00
高度深度比						
十二指肠	1.356 $\pm$	1.444 $\pm$	1.398 $\pm$	1.369 $\pm$	1.411 $\pm$	1.371 $\pm$
	0.066	0.125	0.103	0.166	0.089	0.052
空 肠	1.356 $\pm$	1.425 $\pm$	1.373 $\pm$	1.503 $\pm$	1.407 $\pm$	1.384 $\pm$
	0.069	0.144	0.050	0.158	0.103	0.042
回 肠	1.334 $\pm$	1.494 $\pm$	1.394 $\pm$	1.364 $\pm$	1.404 $\pm$	1.341 $\pm$
	0.093 ^b	0.091 ^a	0.068 ^{ab}	0.068 ^b	0.056 ^{ab}	0.064 ^b

表中同行数据肩标有相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

3 讨论

肠绒毛(villus)是动物营养吸收的主要部位, 约长 0.35-1mm, 随肠段后移而逐渐变短, 肠粘膜表面通过发生皱壁和密集绒毛大幅度扩大了吸收面积, 同时肠绒毛的柱状上皮细胞的微绒毛又使吸收面积增大了数百倍, 肠隐窝(crypt)是绒毛基部的上皮内陷至固有层内形成的管状结构(韩正康, 1991)^[112]。绒毛长度和隐窝深度反映小肠的功能状态, 绒毛变短, 营养物质的消化吸收能力降低, 隐窝深度反映小肠上皮更新速度, 更新过程减慢, 则隐窝变浅。隐窝变浅表明肠上皮细胞成熟率上升, 分泌功能增强(成令忠, 1994)^[113]。

3.1 小肠绒毛高度

实验结果表明，在饲料中添加中草药粗多糖和抗生素均增加小肠绒毛的高度，但中草药复合粗多糖效果要比抗生素和单一粗多糖好。中草药复合粗多糖对仔猪十二指肠绒毛的高度有明显的增加作用 ($P<0.05$)，可以有效的增加其对养分的消化利用率。对空肠和回肠的小肠绒毛高度虽没有明显的增加 ($P>0.05$)，但均以复合粗多糖组小肠绒毛高度最高。这说明，中草药复合粗多糖能提高仔猪小肠绒毛的长度，从而促进仔猪对养分的吸收利用率。这与他人的研究结果相吻合。李琦华，等(2002)^[114]报道，复合中草药添加剂能够抑制与宿主争夺营养成分的微生物，具有促使肠壁变薄及绒毛变长，提高养分吸收利用的功能。

3.2 隐窝深度

试验结果表明(见图 4-2)，对于隐窝深度，十二指肠、空肠和回肠中，各组之间差异均不显著 ($P>0.05$)。但在十二指肠中以单一粗多糖组最低。对于空肠，以抗生素组最低，但降低的幅度不高。试验组中以单一粗多糖组最低，但各组之间差别很小。而在回肠中，以 0.3% 复合粗多糖组隐窝深度最低，分别低于对照组和抗生素组 7.39% 和 4.31%。结合小肠绒毛高度和隐窝深度来看，小肠绒毛的隐窝深度与绒毛高度在一定程度上呈现相关趋势。小肠绒毛高度高的组其隐窝深度也较高，这也可能与小肠绒毛高度与隐窝深度的比值在一定范围内有关。

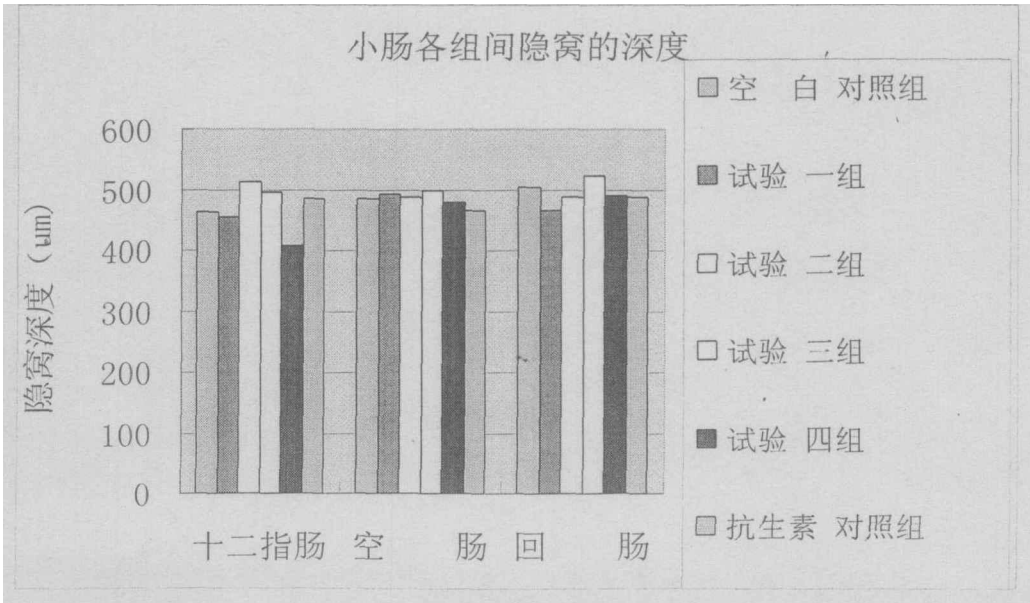


图 4-2 小肠各组间隐窝的深度

Fig4-2 The depth of small intestine recess in each group

3.3 小肠绒毛高度与隐窝深度比

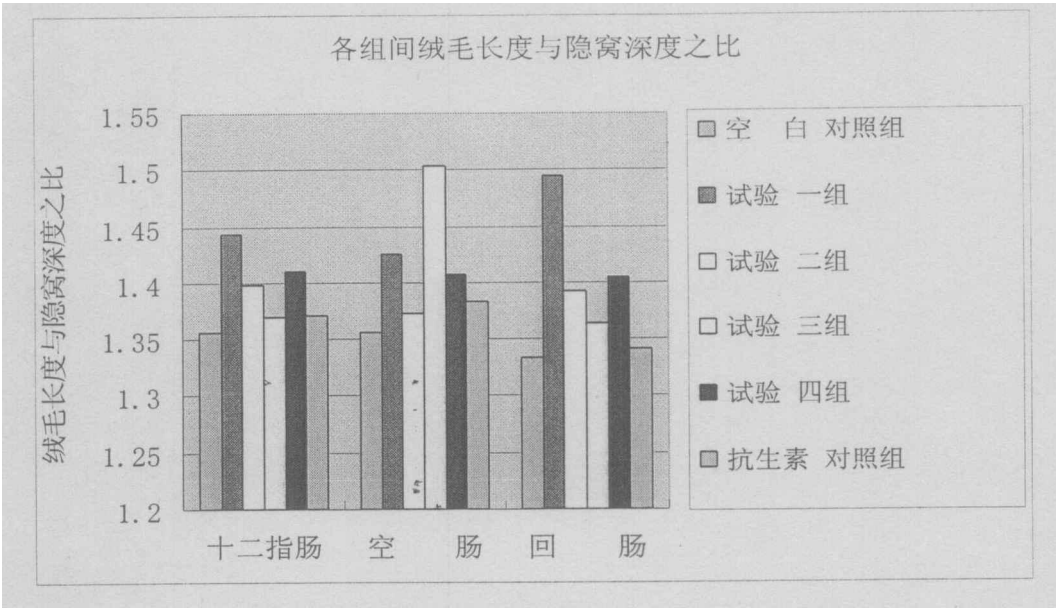


图 4-3 各组间绒毛长度和隐窝深度之比

Fig4-3 The ratio to villi length and recess depth in each group

对于绒毛高度与隐窝深度比，如图 4-3 回肠各组中差异显著 ($P<0.05$)。0.3% 复合粗多糖组显著高于对照组、抗生素组和 0.9% 复合粗多糖组。而十二指肠和空肠各组间差异不显著 ($P>0.05$)。在十二指肠中，以 0.3% 复合粗多糖组绒毛高度与隐窝深度比最高，而各组中以对照组最低。试验组间以 0.9% 复合粗多糖组最低。空肠中，以 0.9% 复合粗多糖组最高，而对照组最低。而小肠粘膜绒毛高度与隐窝深度的比值是决定仔猪消化吸收功能的结构基础。比值大，说明肠内膜面积较大，消化吸收能力较强；比值小，则说明肠内膜变态反应大，消化吸收能力差。可见，中草药复合粗多糖能较大程度上提高小肠绒毛高度与隐窝深度比，从而较大程度上能提高断奶仔猪对养分的消化利用率。

4 小结

中草药复合粗多糖可提高断奶仔猪的小肠绒毛高度，增加小肠绒毛高度与隐窝深度比从而在提高断奶仔猪对养分的消化利用率，促进仔猪健康生产，减少疾病，提高生产性能方面发挥作用。

第五章 中草药粗多糖对断奶仔猪肠道内容物挥发性脂肪酸的影响

1 材料与方法

1.1 供试粗多糖

本试验所用粗多糖是以白术等7种中药粉碎后经过水浸醇沉提取的中草药复合粗多糖。

1.2 试验动物与管理

见第二章。

1.3 试验日粮

本试验采用玉米—豆粕型基础日粮，其配方及营养水平见表 2-1。

1.4 试验设计

见第二章。

1.5 样品处理方法

将冷冻粪样解冻后，从相同部位取2g粪样，用蒸馏水6ml进行4倍稀释，稀释液在4℃下离心10分钟(1万转/分)，取上清液1ml，滴浓硫酸1滴，并加甲酸0.08 μl，4℃下静置半小时后，在SP-2305型气相色谱仪上测乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸浓度。

1.6 统计与分析

试验数据采用 SAS 统计软件进行方差分析，用邓肯氏法进行多重比较。试验数据采用平均数±标准差表示。

2 结果与分析

表 5-1 不同处理组对肠道内容物挥发性脂肪酸的影响

Tab5-1 VFA measurements of different dietary treatments form weanlingpigs

组别	对 照	试验	试验	试验	试验	抗 生
指标	组	一组	二组	三组	四组	素 组
乙酸含量 (单位: mmol/l)						
结肠	1.29±0.24	1.65±0.73	1.53±0.55	1.50±0.17	1.33±0.20	1.14±0.27
盲肠	0.68±0.22 ^b	0.94±0.33 ^b	1.01±0.51 ^b	1.63±0.51 ^a	1.25±0.21 ^{ab}	0.77±0.35 ^b
丙酸含量 (单位: mmol/l)						
结肠	1.46±0.28	2.02±1.14	1.89±0.85	1.94±0.3	1.73±0.51	1.49±0.18
盲肠	1.34±0.47 ^b	1.59±0.94 ^b	1.69±0.55 ^{ab}	2.70±1.12 ^a	1.34±0.21 ^b	1.18±0.31 ^b
丁酸含量 (单位: mmol/l)						
结肠	1.17±0.36	1.58±0.77	1.27±0.45	1.56±0.59	1.19±0.33	1.08±0.24
盲肠	0.82±0.55 ^b	1.20±0.49 ^{ab}	1.14±0.49 ^{ab}	1.72±0.44 ^a	1.06±0.55 ^{ab}	0.85±0.15 ^b
异丁酸含量 (单位: mmol/l)						
结 肠	1.14±0.27 ^b	1.08±0.27 ^{ab}	0.95±0.26 ^{ab}	1.28±0.19 ^a	1.09±0.12 ^{ab}	0.84±0.17 ^b
盲 肠	0.79±0.18 ^b	0.81±0.11 ^b	0.85±0.21 ^{ab}	1.12±0.16 ^a	1.00±0.20 ^{ab}	0.79±0.13 ^b

表中同行数据肩标有相同字母表示差异不显著 (P>0.05), 肩标不同字母表示差异显著 (P<0.05)。

2.1 对小肠内容物乙酸的影响

由表 5-1 中可以看出, 结肠中各组间的乙酸含量没有显著性差异 (P>0.05)。但以 0.3%复合粗多糖添加组乙酸含量最高, 分别高于对照组和抗生素组 27.91%和 44.74%。各组间乙酸含量以抗生素组为最低。但在盲肠中, 各组间乙酸含量已经达到显著性差异 (P<0.05)。各组间以 0.9%复合粗多糖组乙酸含量最高, 分别高于对照组和抗生素组 139.71%和 111.68%。在试验组间, 0.9%复合粗多糖组乙酸含量显著高于 0.3%和 0.6%复合粗多糖组, 分别高出这两组 73.40%和 61.39%。但与单一粗多糖组间差异不显著。

2.2 对小肠内容物丙酸的影响

由表 5-1 中可以看出，结肠中各组间的丙酸含量没有显著性差异 ($P>0.05$)。但各组间以 0.3%复合粗多糖组丙酸含量最高，分别高于对照组和抗生素组 38.36% 和 35.57%。各组间丙酸含量以对照组为最低。试验组间以单一粗多糖组丙酸含量最低。但在盲肠中，各组间丙酸含量已经达到显著性差异 ($P<0.05$)。各组间以 0.9%复合粗多糖组丙酸含量最高，分别高于对照组和抗生素组 100.75%和 127.97%。且各组间以抗生素组丙酸含量最低。在试验组间，以单一粗多糖组丙酸含量最低，显著低于 0.9%复合粗多糖组 ($P\leq 0.05$)。

2.3 对小肠内容物丁酸含量的影响

由表 5-1 中可以看出，结肠中各组间的丁酸含量没有显著性差异 ($P>0.05$)。但各组间以 0.3%复合粗多糖组丁酸含量最高，分别高于对照组和抗生素组 35.04% 和 46.30%。各组间丁酸含量以抗生素组为最低。试验组间以单一粗多糖组丁酸含量最低。在盲肠中，各组间丁酸含量达到显著性差异 ($P<0.05$)。各组间以 0.9%复合粗多糖组丁酸含量最高，分别高于对照组和抗生素组 109.76%和 102.35%。各组间以对照组丁酸含量最低。在试验组间，以单一粗多糖组丁酸含量最低，但个试验组间差异不显著。

2.4 对小肠内容物异丁酸含量的影响

由表 5-1 可知，结肠中各组间的异丁酸含量存在显著性差异 ($P<0.05$)。各组间以 0.9%复合粗多糖组异丁酸含量最高，显著高于对照组和抗生素组 12.28%和 52.38%，各组间异丁酸含量以抗生素组为最低。试验组间以 0.3%复合粗多糖组异丁酸含量最低，低于 0.9%复合粗多糖组 18.52%。但试验组各组间没有显著性差异。在盲肠中，各组间异丁酸含量也达到了显著性差异 ($P<0.05$)。各组间以 0.9%复合粗多糖组异丁酸含量最高，均显著性高于对照组和抗生素组 41.77%。各组间以对照组和抗生素组含量最低。在试验组间，以 0.3%复合粗多糖组异丁酸含量最低，且显著低于 0.9%复合粗多糖组。各组结肠中异丁酸含量均高于对应组盲肠中异丁酸的含

量。

3 讨论

动物肠道中尤其在后肠,存在大量的微生物,如盲肠食糜细菌浓度估计为每克内容物 2.37×10^{10} 个,粘附于盲肠壁的细菌数量为每平方厘米表面积 2.67×10^7 个 (Allison 等, 1979)。微生物分解进入后肠的低聚糖产生 CO 和短链挥发性脂肪酸,主要是乙酸、丙酸和丁酸,其他的产物还有乳酸、甲酸、琥珀酸、乙醇和氢气等。这些脂肪酸是大肠粘膜代谢的主要能源, Roediger (1980) 认为, 大肠粘膜能源的 70% 来自于肠腔细菌的作用产物。Howard 等 (1995) 研究发现, 肠道中挥发性脂肪酸含量的增加, 可使盲肠、结肠黏膜细胞增殖, 并能防止结肠黏膜上皮萎缩。对于单胃动物挥发性脂肪酸的吸收主要发生在盲肠和结肠部位, 作为能量物质参与机体代谢的同时, 还通过刺激肠道黏膜细胞增殖, 促进矿物质的吸收, 从而对仔猪产生营养作用。

实验结果表明, 在饲料中添加中草药粗多糖能增加断奶仔猪肠道中乙酸的含量, 但 0.9% 中草药复合粗多糖组效果要比其它各组都好。在盲肠中, 中草药复合粗多糖对乙酸有明显的增加作用 ($P < 0.05$)。对结肠中的乙酸含量虽没有明显的增加 ($P > 0.05$), 但均以复合粗多糖组乙酸含量最高。这说明, 中草药复合粗多糖能提高断奶仔猪后肠道乙酸的含量, 从而促进仔猪对养分的吸收利用率。对于丙酸含量, 虽然结肠中各组间丙酸含量差异不显著 ($P > 0.05$), 但以复合粗多糖组丙酸含量最高, 尤其是 0.3% 复合粗多糖组是各组间丙酸含量最好的组。而对照组是各组中丙酸含量最低的组。在盲肠中各组间丙酸含量差异显著 ($P < 0.05$)。在各组间以 0.9% 复合粗多糖组含量最高, 而以抗生素组含量最低。对于丁酸, 在结肠中各组间丁酸含量同样还是没有达到差异显著 ($P > 0.05$), 但同样以 0.3% 复合粗多糖组丁酸含量最高, 而抗生素组含量最低。而在盲肠中各组间差异达到显著 ($P < 0.05$), 且以 0.9% 复合粗多糖组丁酸含量最高, 而对照组含量最低。而对于异丁酸, 不管是结肠还是盲肠中, 其含量均达到了显著差异 ($P < 0.05$)。且两段肠中, 均以 0.9% 的复合粗多糖组异丁酸含量最高。而以抗生素组和空白对照组含量最低。

Imoto 和 Namioka(1978)、Cummings 等 (1981)、Salvador 等 (1993)、Canh 和 stutton 等 (1998) 指出, mki 肠道微生物发酵碳水化合物, 可以产生多种挥发性脂肪酸, 其中包括甲酸、乙酸、丙酸、丁酸, 此外还产生大量乳酸。猪等单胃动物, 微生物发酵主要集中发生在盲肠、结肠及直肠部位。Canh 和 Stutton 等 (1998) 报道, 当日粮中非可溶性碳水化合物升高时, 生长猪大肠中挥发性脂肪酸极显著升高 ($P<0.05$), 同时 pH 值极显著降低 ($P<0.05$)。本实验仔猪日粮中添加中草药粗多糖的结果也显示出一致的趋势, 添加粗多糖后挥发性脂肪酸浓度上升, 这也将降低肠道 PH 值, 而有利于仔猪的健康成长。

4 小结

中草药复合粗多糖可显著提高断奶仔猪肠道挥发性脂肪酸的含量, 而这些挥发性脂肪酸是大肠黏膜代谢的主要能源物质, 且肠道挥发性脂肪酸含量的增加, 可使盲肠、结肠黏膜细胞增殖, 并防止黏膜上皮萎缩, 从而在提高断奶仔猪对养分的消化利用率, 促进仔猪健康生产, 减少疾病, 提高生产性能方面发挥作用。

结 论

- 1.中草药复合粗多糖能增加乳酸杆菌等有益菌的增殖，抑制大肠杆菌等有害菌的增殖。对断奶仔猪肠道微生态环境的改善起到了积极的作用，因而提高了早期断奶仔猪的生长性能，降低腹泻率。
- 2.中草药复合粗多糖能够提高断奶仔猪小肠绒毛长度，降低小肠绒毛隐窝深度，并能提高小肠绒毛长度与隐窝深度之比，能提高小肠对营养物质的消化利用率，从而降低腹泻率。
3. 中草药复合粗多糖能增加免疫器官的免疫指数，从而提高了断奶仔猪的免疫性能，提高了早期断奶仔猪的生长性能，降低腹泻率。
- 4.在以上三方面的作用效果上，0.6%和0.9%两种剂量的复合粗多糖组在一定程度上优于抗生素组，因此用此种剂量的复合粗多糖替代抗生素添加至早期断奶仔猪日粮中是可行的，但最佳添加量，以及替代抗生素量的多少？还有待于进一步研究。

参考文献

- [1]杨云裳、薛飞群. 抗生素饲料添加剂研究概况[J]. 中兽医医药杂志, 2000(5):38
— 39
- [2]杨平. 建立省级“兽药残留监控机构”势在必行[J]. 四川畜牧兽医, 2000
(10):12-14
- [3]终建明. 饲用抗生素、动物免疫系统和肠道微生物的三元平衡[J]. 动物科学与动物医学, 2000(7):160-164
- [4]卢庆萍译. 正确认识饲用微生物产品[J]. 国外畜牧科技, 1999, 26(2):26 — 27
- [5]姜文侠. 饲用微生态制剂—益生菌[J]. 动物科学与动物医学, 2000, 17(2):57-59
- [6]杭怡琼. 微生态制剂对鸡免疫应答功能的影响[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2000
(5):11
- [7]柳谷源悦、佐腾茎佳. 生菌饲料添加物放牧育成牛效果[J]. 日本默医肺会杂志, 1997, 50(2):80-83
- [8]李有志. 微胶囊包被耐药微生态制剂的组方配比筛选试验[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2000, 6:120
- [9]丁庆华、李有志. 益生菌耐药菌株的选育与鉴定[J]. 饲料研究, 2000, 6:160
- [10]冯国华. 益生菌、寡聚糖在肉鸡生长中对抗生素替代能力的研究[J]. 饲料研究, 2000, 7:160
- [11]周接水摘译. 壳聚糖制剂对牛损伤性疾病的治疗效果[J]. 动物医学进展, 1997, 18(2):49-50
- [12]武书康. 甘露低聚糖可替代抗生素[J]. 国外畜牧科技, 2000, 27(1):19-200
- [13]Kennedyj. White C A. Bioactive Carbohydrates[M]. Chichester:Ellis Horwood Limited, 1983
- [14]吴东儒. 糖类的生物化学[M]北京: 高等教育出版社, 1987
- [15]张惟杰. 糖复合物生化研究技术[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1999
- [16]来鲁华, 杨婷. 寡糖的构象分析[J]. 生物化学与生物物理进展, 1995, 22(4);

290—292.

- [17] Peters T, Meyer B, Stuike-prill R, et al. A monte carlo method for conformational analysis of saccharides[J]. CarRes, 1993 (238) :49
- [18] Imbert A, Perez S. Flexibility in a tetrasaccharide fragment from the high mannose type of N-linked oligosaccharides [J]. Int J Biol Macromol ,1993,15(2):17
- [19] 方积年. 多糖体的结构分析[J]. 国外医学·医学分册, 1987, 7(4): 222—228
- [20] Bradbury J H, Jenkins G A. Determination of the structures of trisaccharides by ^{13}C Nmr spectroscopy[J]. Carbohydr Res, 1984, 126:125.
- [21] 王展, 方积年. 高场核磁共振波谱在多糖结构测定中的应用[J]. 分析化学, 2000, 28(2): 240—247
- [22] 陶乐平, 丁在富, 张部昌. 气相色谱在多糖结构测定中的应用[J]. 色谱, 1994, 12(5): 351—354
- [23] 方一韦. 糖结构与质谱分析[J]. 质谱学报, 1995, 16(1): 1—8
- [24] 蒋可, BURLINGAME AL. 糖复合物中糖链部分质谱测定[J]. 化学通报, 1990, (6) ;30-38
- [24] 郭忠武, 王来曦. 化学进展[J], 1995, 7(1): 10~29
- [25] 王顺春, 方积年. X-射线纤维衍射在多糖构型分析中应用的研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 2000, 12(2): 75—80
- [26] 丁侃, 方积年. 多糖类药物毛细管电泳分析方法及其应用[J]. 色谱, 1999, 17(4): 346—350
- [27] 缪平, 贺峰, 金声. 罂粟花粉中阿拉伯半乳聚糖的结构及圆二色性的研究[J]. 高等学校化学学报, 1994, 15(3): 379—382.
- [28] 方积年. 第15届国际碳水化合物研讨会介绍[J]. 中国兽药杂志, 1991, 26(9): 533
- [29] 方积年. 多糖的分离纯化及其纯度鉴别与分子量测定[J]. 药学通报, 1984(19) :46-49.

- [30]樊绘曾,陈菊娣,林克忠.刺参酸性粘多糖的分离及其理化性质[J].药学学报, 1980(15):263-269
- [31]郭亚贞,曲鹏鹏.香菇多糖的纯化和结构分析[J].中国中药杂志, 2000(23):436-437
- [32]夏尔宁,陈琼华.黑木耳多糖的分离、纯化和鉴定[J].生物化学与生物物理学报, 1988(20):614-618
- [33]张维杰.复合多糖生化技术[M].上海科学技术出版社, 1986:121-128
- [34]王顺春,方积年.徐长卿多糖的分离纯化与化学结构研究[J].中国中药杂志, 1999(34):10-15
- [35]张翼伸.有关复合物的分离纯化、结构分析、生物活性的几个问题[J].生命的化学, 1994(14):42-46.
- [36]魏远安,方积年.高效凝胶渗透法测定多糖纯化和分子量[J].药学学报, 1989(24):532-534
- [37]方积年.多糖研究的现状[J].药学学报, 1986(21):944-950
- [38]Stimpel M, et al. Macrophage activation and induction of macrophage cytotoxicity by purified polysaccharide fractions from the plant *Echinacea purpurea*. *Infect Immunopharmacol*, 1984, 46(3):845~849
- [39]田庚元,冯宇澄.植物多糖的研究进展[J].中国中药杂志, 1995, (7):441
- [40]Sipla S et al. *Int J Immunopharmacol*. 1985, (7):747
- [41]孟延发,李志考.半枝莲多糖SPS组分的纯化性质及分析[J].生物化学杂志, 1993, (2):224
- [42]林志彬.灵芝多糖的免疫药理学及其研究意义[J].北京医科大学学报, 1992, 24(4):271-274
- [43]山田阳城.现代东洋医学[J], 1990, (11):9
- [44]宁安红,孙晓东,曹婧,等.灵芝多糖抗肿瘤作用的初步探讨[J].中国微生态学杂志, 2003, 12, 15(6):335—336

- [45]崔文,尹苗,安利国.马齿苋多糖的抗肿瘤活性[J].山东师大学报(自然科学版) 2002,3,17(1):73-76
- [46]Fenichel R L et al.Immune Modulation Agents and Their Mechanism, NewYork, Mercel Dekker Inc., 1984,409-412
- [47]Suga T, Shiio T, Maeda YY.Antitumor activity of lentinan in murine syngeneic and antochthonous hosts and its suppressive effect on 3-methyl-chlolanthrene-induced carcinogenesis.Cancer Res 1984,44:5132
- [48]Lapis K,Papay S ,et al.The effect of lentinan on the metastasisof Lewis lung carcinoma.Int J Immunotherapy,1989,11 (5):195
- [49]Zakang J ,Chihara G ,Fachet J .Effect of lentinan on tumor growthin murine allogeneic and syngeneic,Int J Cancer,1980,25:371
- [50]Yeung J H Chiu L C .Effect of Polysaccharide peptide(PSP) on glutathione and protection against paracetamol induced hepatotoxicity in the rat.Methods Find Exp Clin Pharmacol,1994,16(10): 723
- [51]何书英,詹彤,王淑如.山药水溶性多糖的化学及体外抗氧化活性[J].中国药科大学学报,1994,25(6):369—372
- [52]钱玉昆.中药苦参及枸杞子对免疫细胞和细胞因子的实验研究[J].中华微生物学和免疫学杂志,1988,8(5):312
- [53]朱伟,李伯榕.西洋参多糖组分1对小鼠脾淋巴细胞合成细胞因子的影响[J].中国药理学通报,1997,13(1):76-78
- [54]李岩,曲绍春.西洋参多糖对免疫抑制小鼠免疫功能的影响[J].中国生物制品学杂志,1996,9(2):65-68
- [55]耿长山,邢善田.枸杞子多糖对小鼠白细胞介素-2活性的增强作用[J].中国药理学与毒理学杂志,1989,3(3):175-179
- [56]赵红霞.黄精多糖对果蝇寿命的影响[J].应用于环境生物学报,1996(1):74-77
- [57]黄芳.黄精多糖pp对老龄大鼠学习记忆能力的影响[J].应用于环境生物学报,

1995 (1):36-39

[58]赵红霞. 黄精多糖对老龄大鼠衰老生理生化指标的影响[J]. 应用于环境生物学报, 1996(4):356-360

[59]赵春桂, 司世麟. 多糖类的药用[J], 生命的化学, 1988, 2(5):31-40

[60]芳蒙义文. 活性多糖的研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 1999, 11(5):90-98

[61]Fukushi K, Ogasawa K. Lentinan for prophylactic and therapeutic treatment of complication after lensectomy, Jpn Kokai Tokkyo Koho, JP02, 164,282, 18.Jun.1990

[62]周慧萍. 紫菜多糖的抗凝血和降血脂作用[J]. 中国药科大学学报, 1990, 21(6):358

[63]肖建辉, 蒋依辉等. 食药用真菌多糖研究进展[J]. 生命的化学 2002, 22(2):148—150

[64]江萍. 食品多糖与机体免疫[J], 食品工业科技, 1997, 5(2):82-87

[65]张丽萍等. 刺五加果水溶性多糖的研究, AS2的分离纯化与结构探讨[J], 生物化学杂志. 1993, 9(1):1-5

[66]王建文. 中草药免疫药理作用概述[J]. 中兽医医药杂志, 1991, (6):19.

[67]郑广华. 环核苷酸与医学[M]. 广州:广东医学院. 1984. 169-172.

[68]金岭梅. 复合多糖在动物生产上的应用[J]. 饲料博览, 2000, (5): 35

[69]聂实践. 复合多糖的防病作用试验[J]. 饲料研究, 1999, (5): 27-28

[70]肖世平. 生菌素在断奶仔猪日粮中的应用[J]. 饲料研究, 1998, (4): 34-36

[71]崔锦鹏, 任素芳, 颜世敢, 等. 防治鸡白痢、禽霍乱和大肠杆菌病的中草药方剂筛选及疗效试验[J]. 山东农业科学, 2001 (3): 34—35

[72]赵银丽, 李国喜, 刘来亭, 等. 黄芩抗鸡大肠杆菌作用的研究[J]. 中国兽药杂志, 2006. 40 (1): 29—31

[73]高微微, 李展, 林文卫, 等. 中草药提取物的抑菌实验[J]. 中国饲料, 1999 (12):

12

[74]王自然. 中药口服液治疗人工感染仔猪大肠杆菌试验研究[J]. 中兽医医药杂

- 志, 2005 (4): 18—20.
- [75]黄一帆. 天然药物促进剂和调节剂应用研究进展[J]. 福建畜牧兽医, 1999, (1): 37-38
- [76]杨铁红, 贾敏, 梅其炳. 当归多糖对小鼠免疫功能的调节作用[J]. 中成药, 2005, 27 (5): 536—565
- [77]王莉, 杜俊蓉, 蔡绍晖. AP 对正常和内毒素化大鼠脾细胞体外分泌细胞因子的影[J]. 华西药学, 1999. 14 (5—6): 346.
- [78]张俊平. 商陆多糖 I 对小鼠腹腔巨噬细胞毒作用及诱生肿瘤坏死因子[J]. 中国药理学报, 1990 (11): 375.
- [79]王慧贤, 吴敬敏. 中药复舍多糖的免疫调节作用[J]. 中国中兽医科技, 1994, (1): 37
- [80]萨仁娜, 张琪, 佟建民, 等. 饲用抗生素对肠道微生物影响的研究[J]. 饲料研究, 2006 (4): 13—17.
- [81]丁维俊, 周邦靖, 冯立秀, 等. 脾虚造膜及参苓白术散的真菌菌群调整功能[J]. 成都中医药大学学报, 2004. 27 (1): 24—25.
- [82]黄俊文, 林印才, 冯定远, 等. 益生菌甘露寡糖对早期断奶仔猪生长免疫和抗氧化机能的影响[J]. 动物营养学报, 2005. (12): 16—20.
- [83]陈继红, 王成章, 王彦华, 等. 多糖在动物生产中的应用[J]. 饲料博览, 2006 (3): 9—11.
- [84]方积年. 多糖体的结构分析[J]. 国外医学. 医学分册, 1987. 7 (4): 222—228.
- [85]张俊平. 商陆多糖 I 对小鼠腹腔巨噬细胞毒作用及诱生肿瘤坏死因子[J]. 中国药理学报, 1990 (11): 375.
- [86]单体中, 汪以真. 白术的生物学功能及其应用前景[J]. 中国饲料, 2005 (18): 25—27.
- [87]赵智华、左福元. 中草药添加剂的研究进展[J]. 饲料研究, 2006 (1): 49—52.
- [88]王树华, 赵晓勇. 猪饲料中草药添加剂的研究[J]. 河北畜牧兽医, 1999. 15

(5): 42.

- [89]武瑞, 郭世宁, 康世良. 中草药泻痢停治疗雏鸡腹泻的临床试验研究[J]. 中兽医杂志, 2001 (4): 3—4.
- [90]韩剑众, 葛长荣. 中药有效成分提取物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002. 17 (1): 56—58.
- [91]崔锦鹏, 任素芳, 颜世敢, 等. 防治鸡白痢、禽霍乱和大肠杆菌病的中草药方剂筛选及疗效试验[J]. 山东农业科学, 2001 (3): 34—35.
- [92]赵银丽, 李国喜, 刘来亭, 等. 黄芩抗鸡大肠杆菌作用的研究[J]. 中国兽药杂志, 2006. 40 (1): 29—31.
- [93]高微微, 李展, 林文卫等. 中草药提取物的抑菌实验[J]. 中国饲料, 1999 (12): 12.
- [94]王自然. 中药口服液治疗人工感染仔猪大肠杆菌试验研究[J]. 中兽医医药杂志, 2005 (4): 18—20.
- [95]李德培. 大肠杆菌防治困难的原因探讨[J]. 兽药与饲料添加剂 2006. 11 (2): 10—12.
- [96]杨铁红, 贾敏, 梅其炳. 当归多糖对小鼠免疫功能的调节作用[J]. 中成药, 2005, 27 (5): 536—565
- [97]王莉, 杜俊蓉, 蔡绍晖. AP 对正常和内毒素化大鼠脾细胞体外分泌细胞因子的影[J]. 华西药学, 1999. 14 (5—6): 346.
- [98]徐志毅. 肠道正常菌落与人体的关系[J]. 微生物学报, 2005. 32 (3): 117—120.
- [99]黄青云. 畜牧微生物学[M], 北京. 中国农业出版社, 2003. 5
- [100]金岭梅. 复合多糖在动物生产上的应用[J]. 饲料博览, 2000, (5): 35
- [101]聂实践. 复合多糖的防病作用试验. 饲料研究[J], 1999, (5): 27-28
- [102]肖世平. 生菌素在断奶仔猪日粮中的应用[J]. 饲料研究, 1998, (4): 34-36
- [103]王慧贤, 吴敬敏. 中药复合多糖的免疫调节作用[J]. 中国中兽医科技, 1994, (1): 37

- [104]Van Orsouw, Nathalie, Daizong Li and Jan Vijig. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) increases resolution and information of Alu-directed inter-repeat PCR. *Molecular and Cellular Probes*. 1997, 11: 95~101
- [105]Gong, J., Forster, R.J., Yu, H., Chambers, J.R., Sabour, P.M., Wheatcroft, R., Chen, S.,. Diversity and phylogenetic analysis of bacteria in the mucosa of chicken ceca and comparison with bacteria in the cecal lumen. *FEMS Microbiol. Lett.* 2002a, 208: 1–7.
- [106]Gong, J., Forster, R.J., Yu, H., Chambers, J.R., Wheatcroft, R., Sabour, P.M., Chen, S., Molecular analysis of bacterial populations in the ileum of broiler chickens and comparison with bacteria in the cecum. *FEMS Microbiol. Ecol.* 2002b, 41: 171–179.
- [107]Van Orsouw, Nathalie, Daizong Li and Jan Vijig. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) increases resolution and information of Alu-directed inter-repeat PCR. *Molecular and Cellular Probes*. 1997, 11: 95~101.
- [108]赵桂英, 杨亮宇, 段纲, 等. 断奶仔猪胃肠道正常菌群的数量和分区[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003(9): 27-28
- [109]高巍, 孟庆翔, 肖训军, 等. 生长猪胃肠道乳酸菌、双歧杆菌和大肠杆菌的数量和分布规律[J], 中国农业大学学报, 2001, 6(5): 81~86
- [110]李千军, 穆淑, 王文杰. 畜禽饲料中抗生素替代品的开发应用[J]. 家畜生态, 2001, 22 (3): 42~47
- [111]许晋宾, 刘芳爵, 徐阿里. 离乳仔猪饲粮添加有机酸对生长性能及免疫能力之影响[J]中国畜牧学会会志, 1998, 31 (3): 179-185
- [112]韩正康主编. 1991, 家畜营养生理学[M]北京. 农业出版社
- [113]成令忠主编. 1994, 组织学(第2版) [M], 北京, 人民卫生出版社
- [114]李琦华, 高士争, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002(17): 81—85.

致 谢

时间流逝,转眼已过3年。在攻读硕士学位的3年里,本人的思想道德、理论水平和科研能力都得到了较大的提升,这是我所就读的湖南农业大学动物营养与饲料科学硕士点的领导和老师以及中国科学院亚热带农业生态研究所老师悉心栽培的结果,在此,谨向他们表示衷心的感谢。

本学位论文由国家自然科学基金资助项目(30571351)、湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20091)、湖南省教育厅重点科技项目(05A025)和湖南省重大科技攻关项目(05NK1001-03)资助。

感谢我的恩师李丽立研究员。她严谨的治学态度、崇高的敬业精神,严于律己、宽以待人的人格风范让学生受益匪浅。李老师在论文选题,试验设计,试验实施和论文撰写过程中,给予了精心指导,使得论文得以顺利完成,在此,致以崇高的敬意和衷心的感谢。

衷心感谢湖南农业大学动物科技学院动物营养教研室的全体老师对本人的关心和培养。尤其是贺建华教授、张石蕊教授、田科雄副院长、王继成教授、黄兴国副教授、陈立祥副教授在我学习期间给予我的支持和帮助,使我终身难忘!还有赵玉蓉老师,金宏老师,范志勇老师,陈清华老师,方热军老师等老师的帮助和建议。以及中国科学院亚热带农业生态研究所老师:黄瑞林研究员、李铁军副研究员、侯振平助理研究员、孙志洪老师对试验的设计和实验给予了大量的帮助。

另外还要衷心感谢2004级动物营养专业的所有兄弟姐妹们,2004级的朱南山、王杰等硕士生,06级硕士生陈登科等同学的热心帮助。

特别感谢辛勤抚养和教育我多年的父亲,以及英年早逝一直支持我并深爱我的母亲,是他们无私的爱和极大的支持让我顺利完成了研究生三年的学业。

刘 惠

2007.5.10

作者简介

姓名：刘惠

性别：女

出生年月：1980 年 3 月

籍贯：湖南常德

民族：汉族

个人简历：

1999. 9—2003. 6 湖南农业大学动物科技学院动物营养与饲料科学专业本科毕业

2004. 9—2007. 6 湖南农业大学动物科技学院动物营养与饲料科学专业硕士毕业

发表文章情况：

- 1、刘惠，李丽立，张彬，等. 中草药多糖对断奶仔猪生长性能和免疫器官指数的影响[J]. 养猪，2007（1）
- 2、刘惠，李丽立，张彬，等. 中草药多糖对断奶仔猪肠道微生物菌落的影响[J]. 饲料工业，2007（4）
- 3、刘惠，李丽立，张彬，等. 中草药多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响[J]. 家畜生态学报，2007（6）
- 4、刘惠，李丽立. 小肽的吸收机制及营养作用的研究进展[J]. 西部饲料，2006（11）
- 5、刘惠，李丽立. 饲料中的霉菌毒素及其控制[J]. 西部饲料，2005（11）
- 6、刘惠，李丽立. 中草药多糖的研究进展[J]. 西部饲料，2006（5）